第三章. 灰度变换与空间滤波

骆伟祺
中山大学计算机学院
Email: luoweiqi@mail.sysu.edu.cn

第三章:灰度变换与空间滤波

1. 背景
2. 一些基本的灰度变换函数
3. 直方图处理
4. 空间滤波基础
5. 平滑（低通）空间滤波器
6. 锐化（高通）空间滤波器
7. 低通、高通、带阻和带通滤波器
8. 组合使用空间增强方法

第三章:灰度变换与空间滤波

1. **背景**
2. 一些基本的灰度变换函数
3. 直方图处理
4. 空间滤波基础
5. 平滑（低通）空间滤波器
6. 锐化（高通）空间滤波器
7. 低通、高通、带阻和带通滤波器
8. 组合使用空间增强方法



1. 图像表示

灰度图像可用二维矩阵表示，

矩阵的每一个元素对应一个像素，有位置（坐标）和灰度（元素的值）。

$$f = \begin{matrix} 200 & 200 & 199 & 201 & 207 & 206 & 200 \\ 200 & 199 & 199 & 200 & 208 & 211 & 203 \\ 200 & 200 & 199 & 199 & 204 & 206 & 202 \\ 200 & 200 & 199 & 199 & 201 & 201 & 200 \\ 200 & 200 & 200 & 199 & 199 & 199 & 199 \\ 199 & 199 & 199 & 199 & 199 & 199 & 199 \\ 198 & 198 & 198 & 198 & 198 & 198 & 198 \\ 198 & 197 & 198 & 198 & 197 & 197 & 196 \\ 198 & 198 & 198 & 198 & 197 & 194 & 196 \\ 196 & 197 & 197 & 197 & 196 & 194 & 195 \\ 195 & 195 & 195 & 195 & 195 & 194 & 194 \end{matrix} \begin{matrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{matrix}$$

$\cdots\cdots$

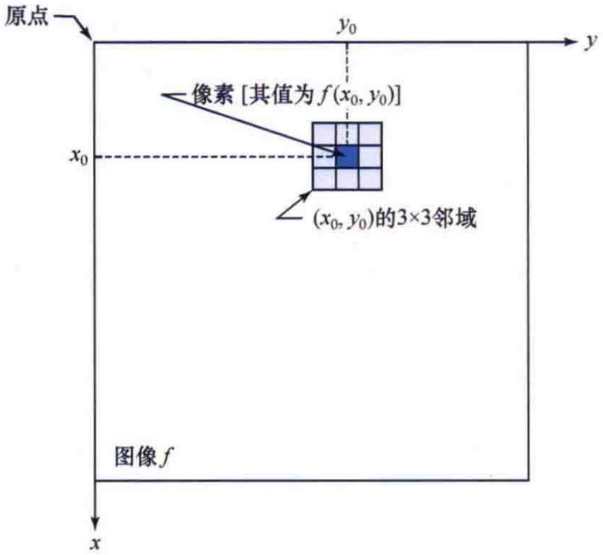


1. 基本概念

空间域图像增强的是**直接对图像像素**进行操作，**基本关系式**如下：

$$g(x,y)=T(f(x,y))$$

其中 $f(x,y)$ 是输入图像（原图像），$g(x,y)$ 是处理后的图像。T是作用在f上的一个算子，定义域是(x,y)的某个邻域。

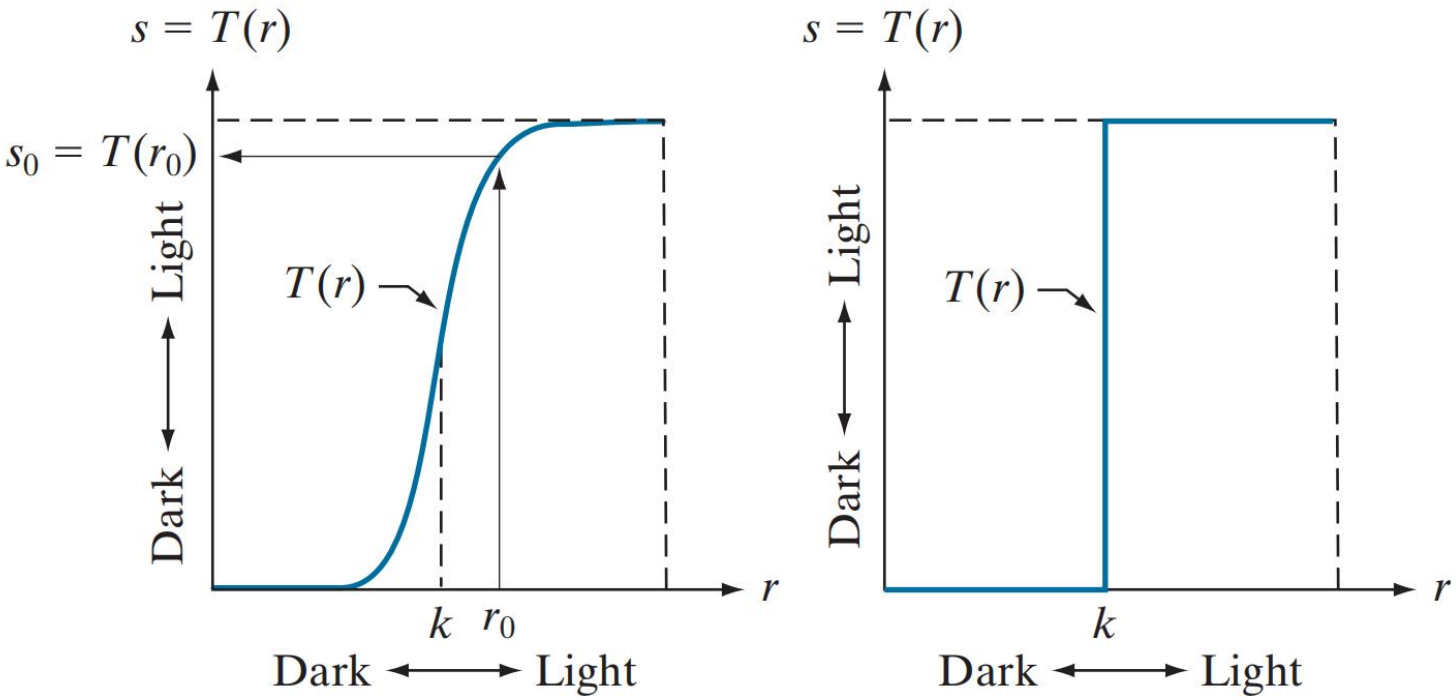


如左图例子
(x_0, y_0)的3×3邻域，小窗口随着(x_0, y_0)的位置移动

邻域在图形中从一个像素移到另一个像素，以便生成输出图像。

- T 也可以对多图像进行操作（如求和等）；图$g(x,y)$大小可与$f(x,y)$ 不一样
- $(x,\ y)$的邻域可以是一个点，这时称作是灰度变换/点处理技术：$s=T(r)$

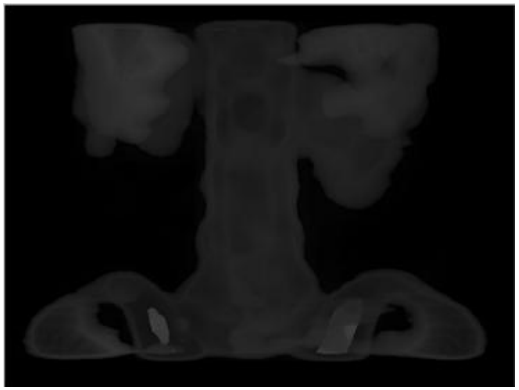
1. 灰度变换曲线实例

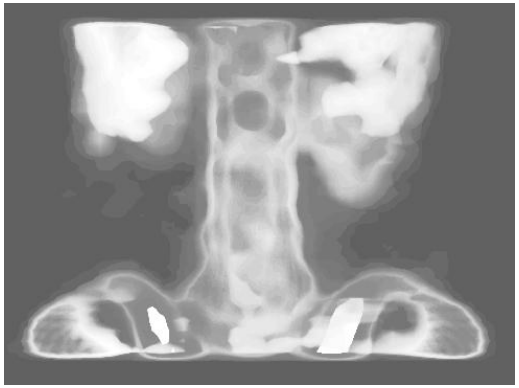


(a) 对比拉伸函数　　(b) 阈值处理函数

- **讨论：这两个变换分别会达到什么效果?**

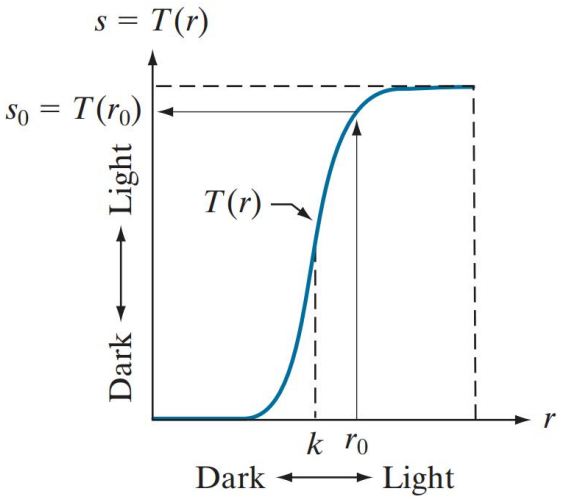
1. 灰度变换曲线实例

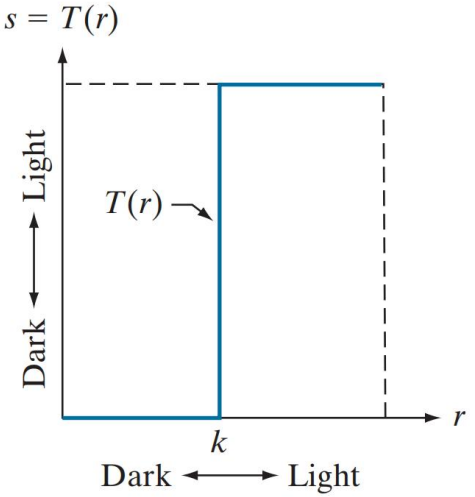






原图





动手：用MATLAB、Python 或 Photoshop 尝试

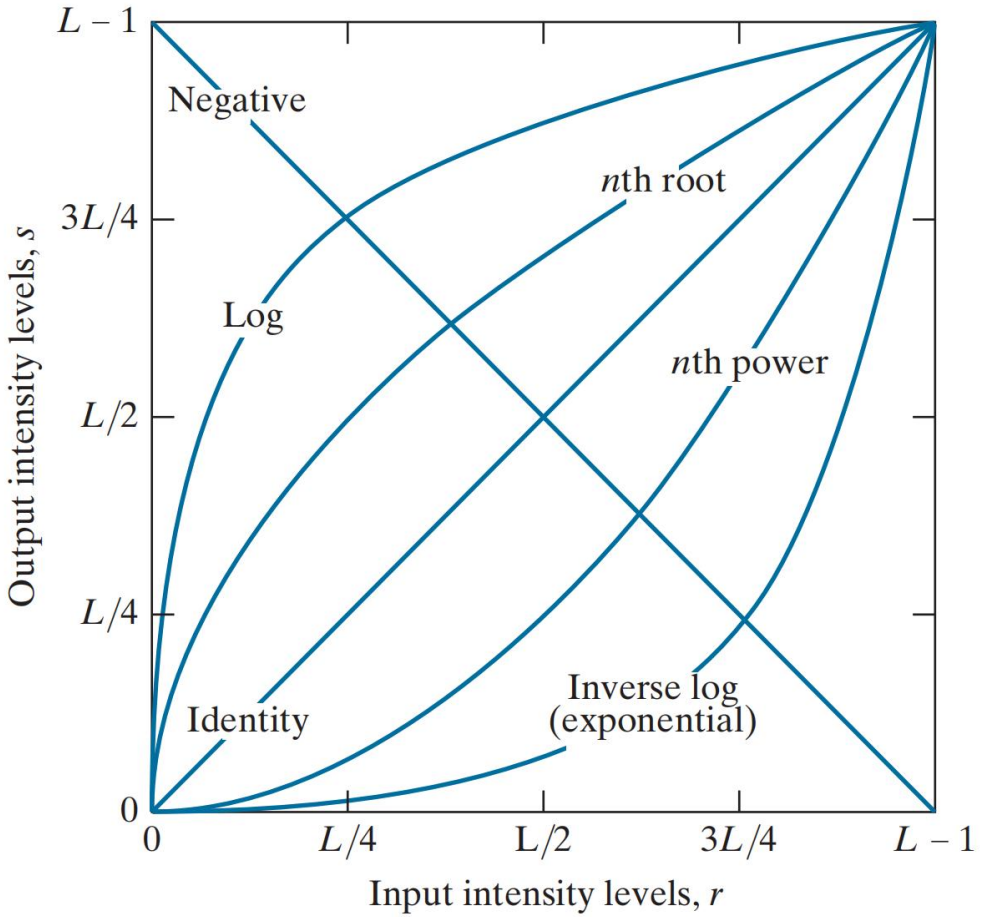
第三章:数字图像基础

1. 背景
2. **一些基本的灰度变换函数**
3. 直方图处理
4. 空间滤波基础
5. 平滑（低通）空间滤波器
6. 锐化（高通）空间滤波器
7. 低通、高通、带阻和带通滤波器
8. 组合使用空间增强方法

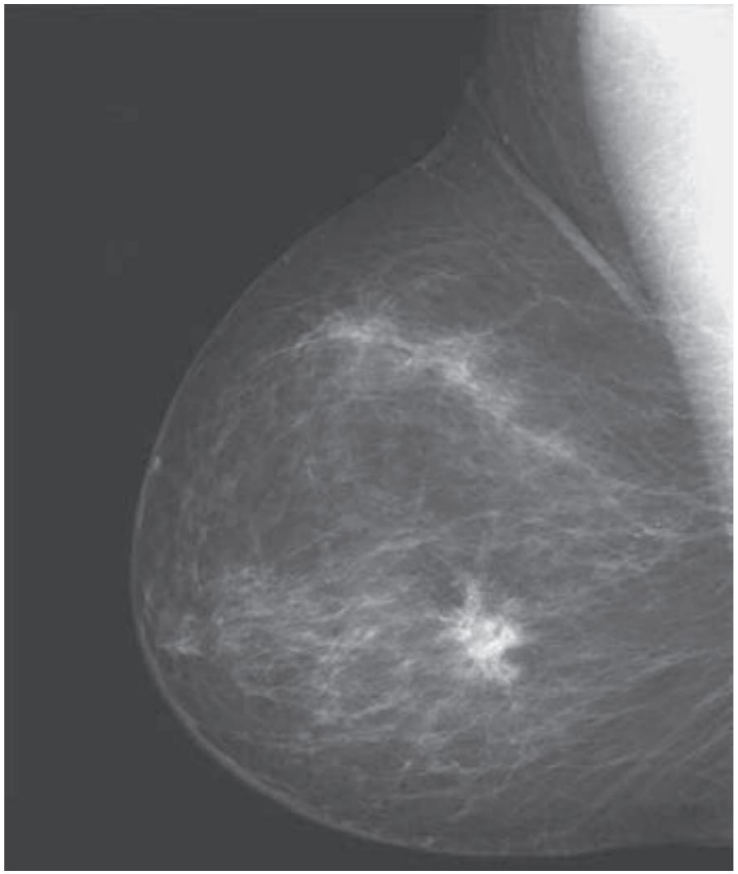
2. 灰度变换函数示例

用于图像增强的3类基本灰度函数：线性（反转和恒等变换）函数、对数（对数和反对数函数）函数、幂律（n次幂和n次根变换）函数。

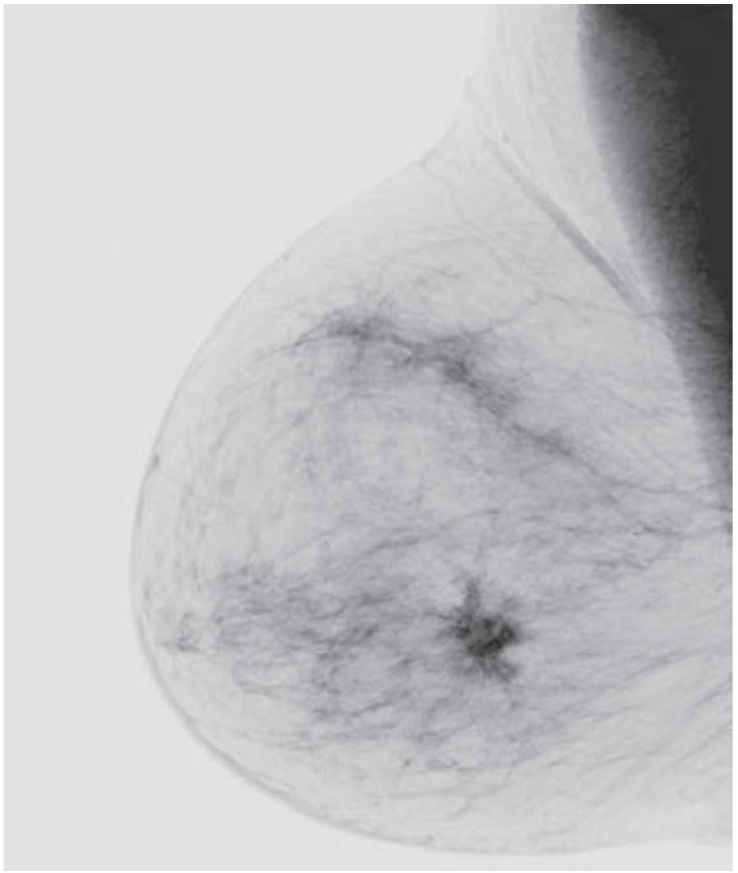
$$s = T(r)$$



2. 反转变换



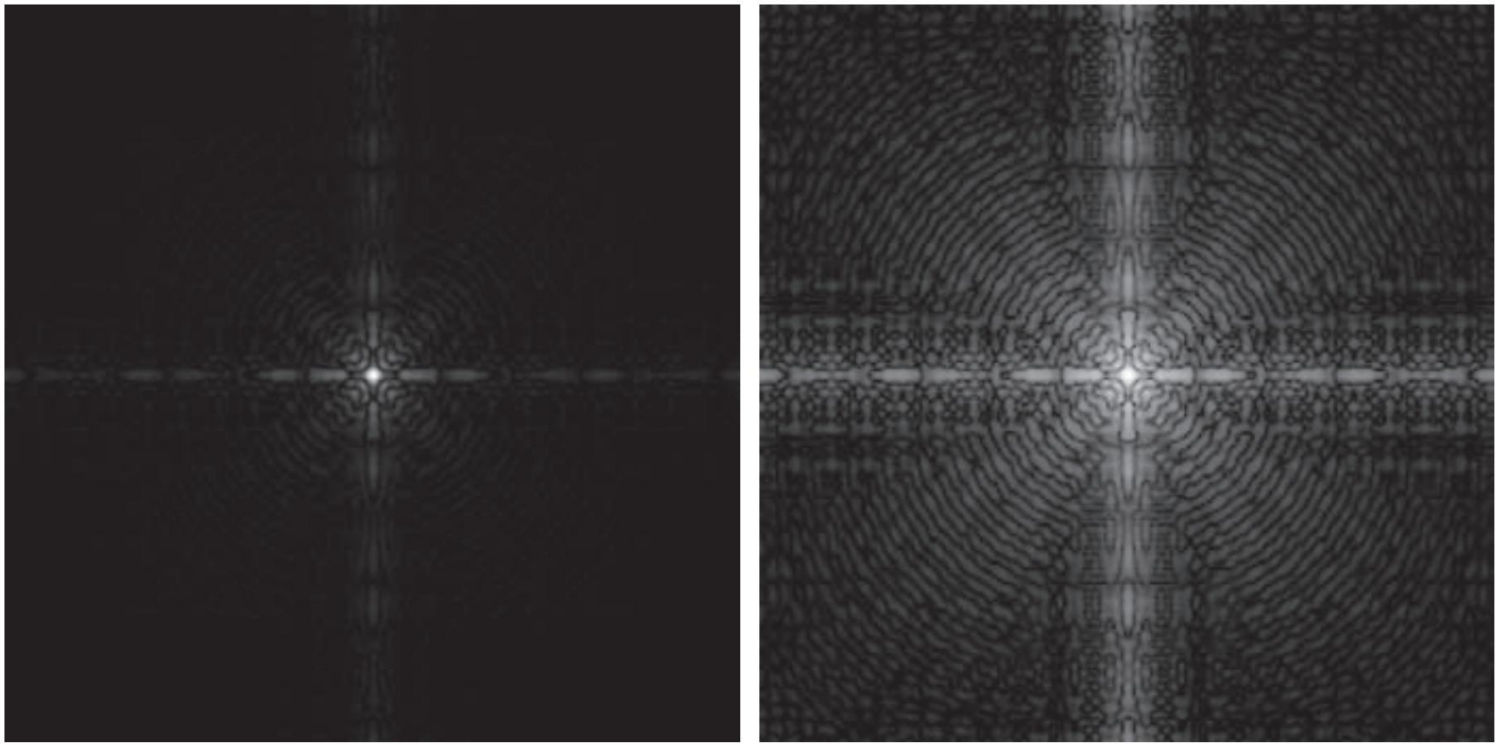
（a）乳房的X射线数字照片



（b）图像反转后得到的负片图像

图像反转变换：s=L-1-r（假设灰度级在区间[0,L-1]），用于增强图像暗色区域中的白色或灰色细节。

2. 对数变换

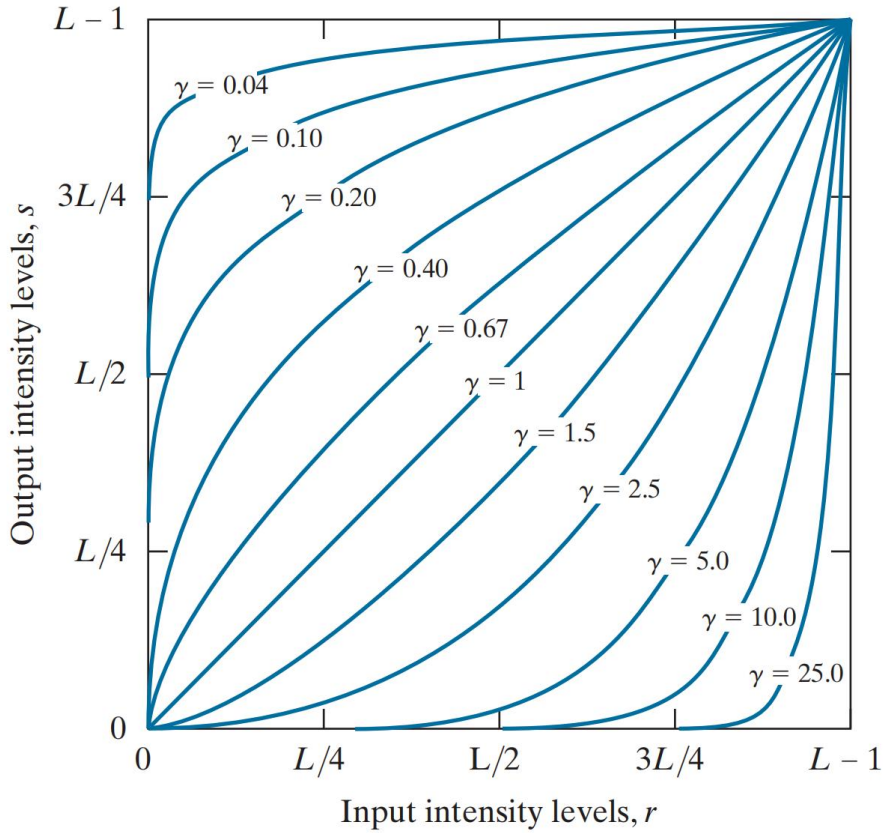


（a）显示为灰度级图像的傅里叶频谱　（b）对数变换（c=1）后的结果

图像对数变换：$s=c\log(1+r)$，该变换将输入中范围较窄的低灰度值映射为输出中范围较宽的灰度级。

2. 幂律（伽马）变换

幂率变换的形式为：$s=cr^{\gamma}$ 其中，c和γ均为正常数。



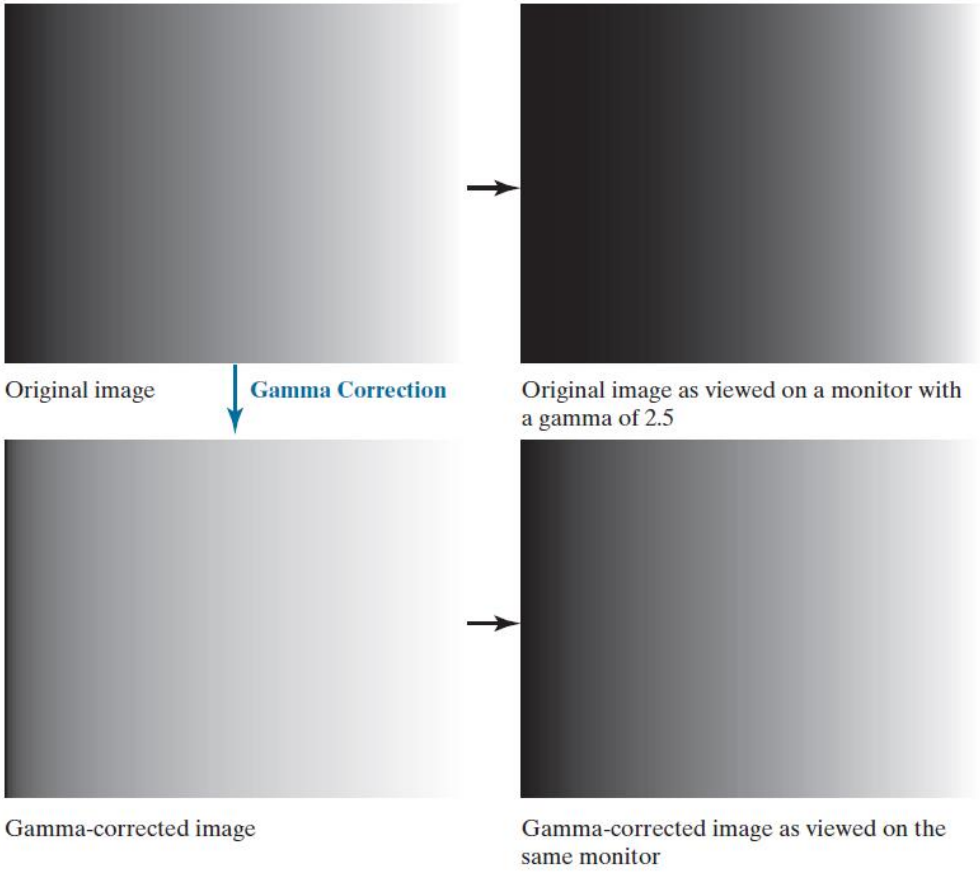
当幂指数 γ 变化时 （注$\gamma>1, \gamma<1$） ，得到一系列不同的曲线，对应于不同效果的变换。这是和对数变换不同和方便的地方。

2. 幂律（伽马）变换

伽玛校正：大量图像成像设备如捕捉卡、打印机、数码相机及显示装置的输出对应一个幂函数，通常称这个幂函数的指数为“伽玛”（gamma）。纠正这个幂次响应的处理称为伽玛校正（gamma correction）。如阴极射线管（CRT）装置中有一个电压-强度响应，这个响应就是指数γ变换范围在1.8~2.5的幂函数。

a b
c d

FIGURE 3.7
(a) Intensity ramp image. (b) Image as viewed on a simulated monitor with a gamma of 2.5. (c) Gamma-corrected image. (d) Corrected image as viewed on the same monitor. Compare (d) and (a).

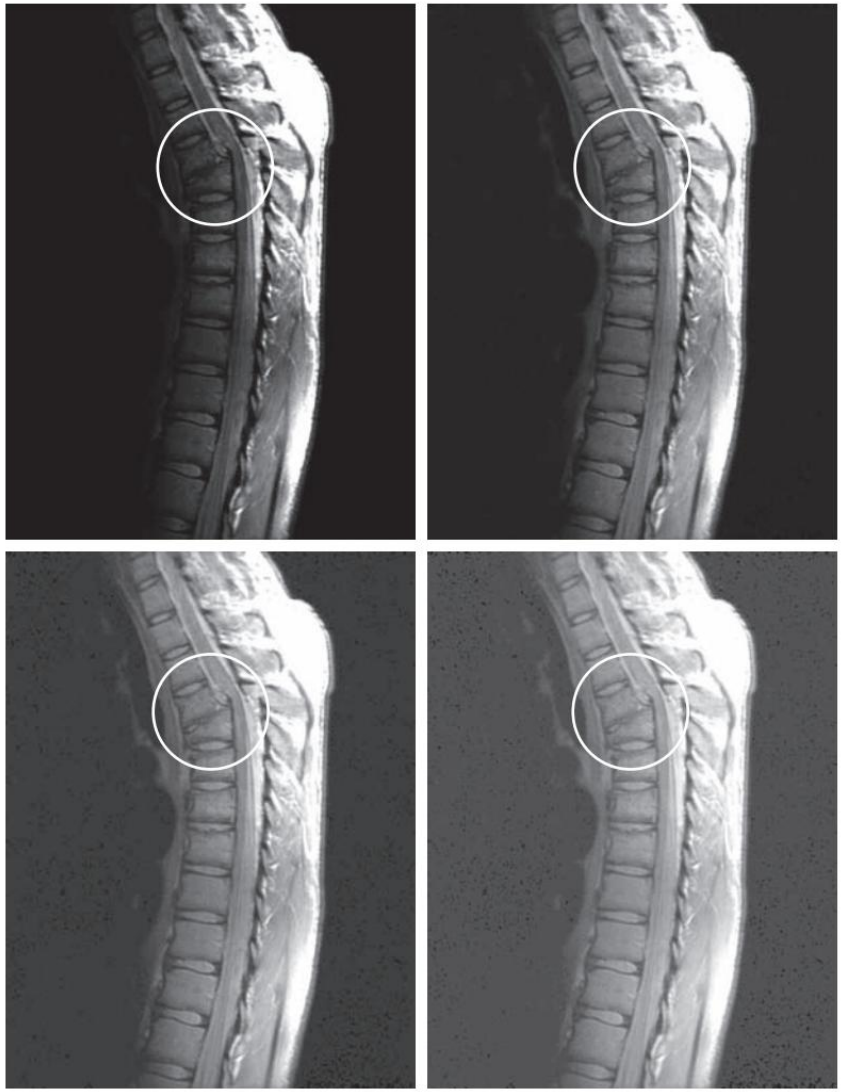


2. 幂律（伽马）变换

幂律变换作**对比度增强处理。**

图(a)显示了人的上胸椎骨折脱位的磁共振图像(MRI)。在用圆圈突出的区域中，我们可以看到裂缝。由于图像明显偏暗，因此需要扩展灰度级，实现方法是使用带有分数指数的幂律变换。

对应于图像(b)至(d)的伽马值分别是0.6,0.4和0.3(所有情况下都有c=1)。伽马值降低时，会出现更多的细节。



a b
c d

2. 幂律（伽马）变换

a b
c d



该例与上图刚好相反，待处理图像的外观显得苍白，表明需要**压缩**（$\gamma>1$）灰度级。

图(b)至(d)分别用$\gamma=3.0$、4.0和 5.0 处理图 (a)后的结果。

在图(d)中，靠近图像中间的机场跑道要比其他三幅图像更清晰。

2. 分段线性变换-对比度拉伸

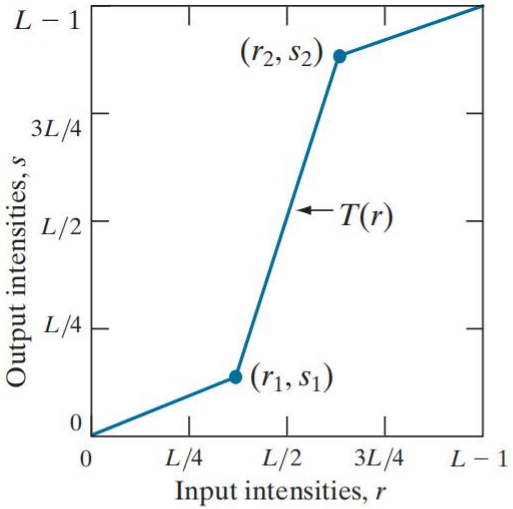
对比度拉伸-提高图像灰度级的动态范围，改善图像对比度。

(a) 分段线性变换函数

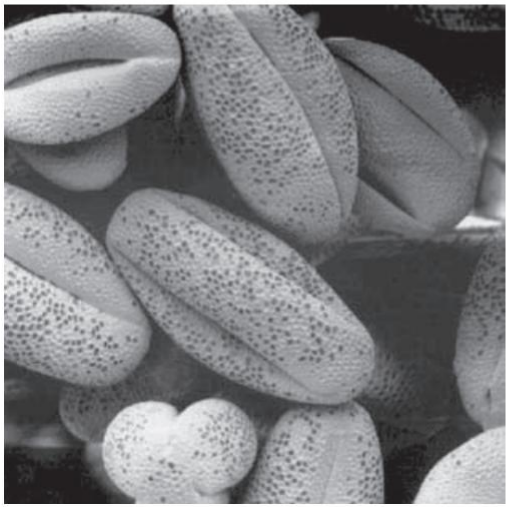
(b) 花粉的低对比度电子显微镜图像

(c) 对比度拉伸后的结果

(d) 阈值处理后的结果



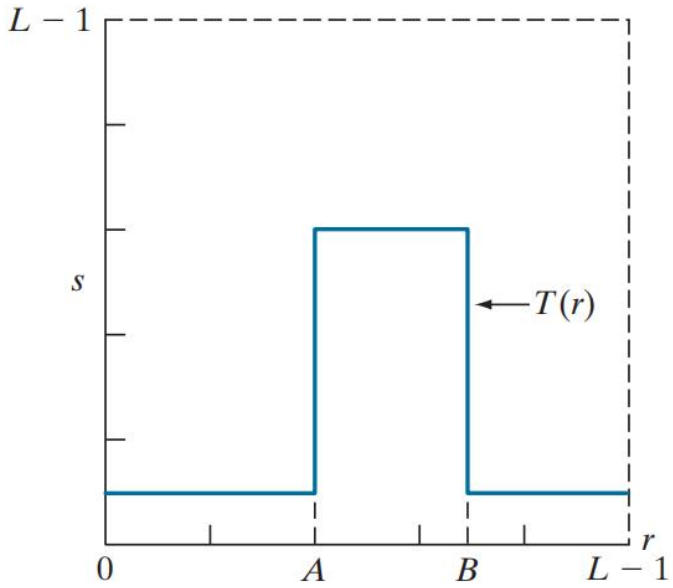




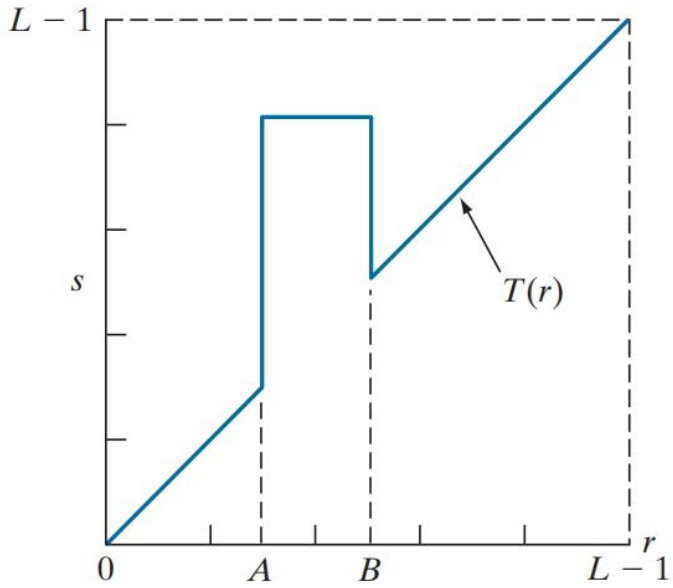


a b
c d

2. 分段线性变换-灰度级分层



(a) 突出区间[A,B]内的灰度
并将其他灰度降低了一级

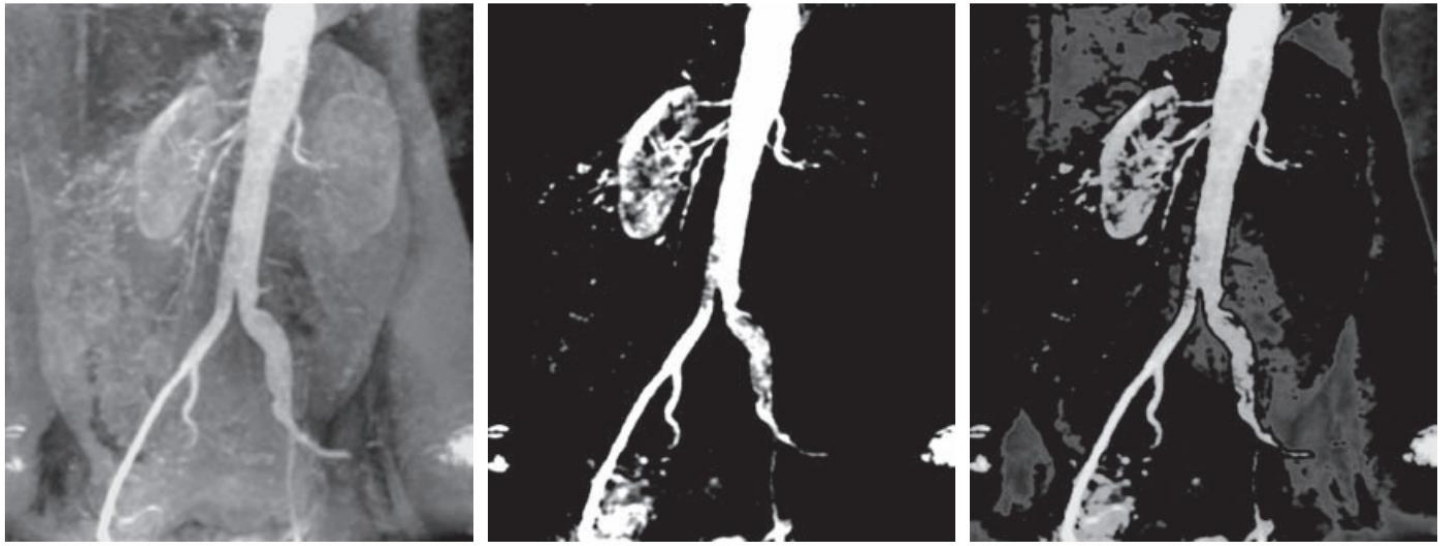


(b) 突出区间[A,B]内的灰度
而保持其他灰度级不变

应用包括：增强卫星图像中的特征(如水体)、增强X射线图像中的缺陷等。

灰度级分层的多数方法都是**上述两个基本方法的变体。**

2. 分段线性变换-灰度级分层示例



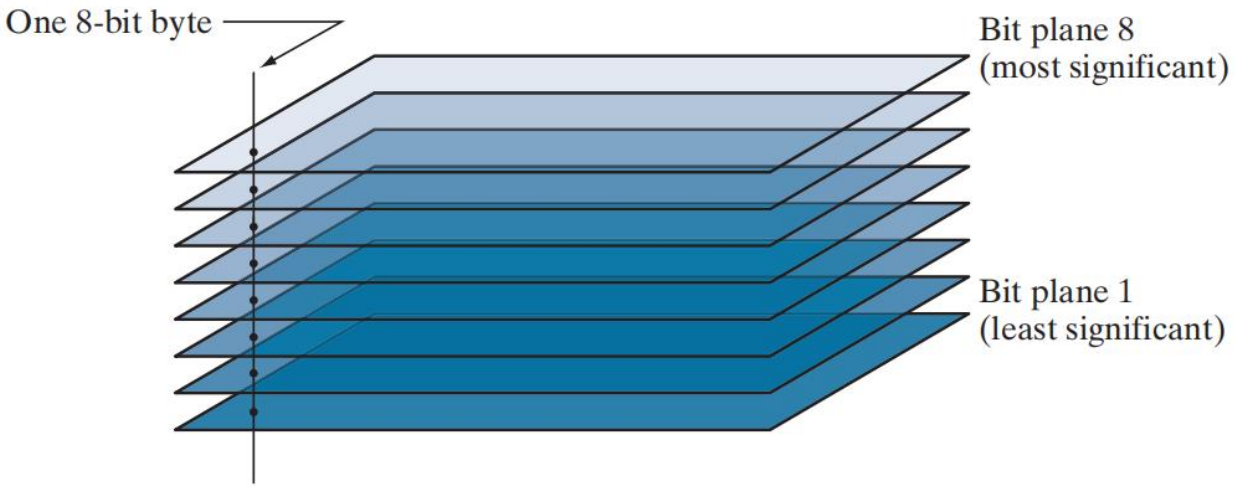
a b c

(a) 主动脉造影图像

(b) 使用灰度级分层（a）后的结果，感兴趣的灰度范围选在灰度标度的上端

(c) 使用灰度级分层（b）后的结果，所选灰度范围接近黑色，以便保留血管和肾脏区域中的灰度

2. 比特平面分层

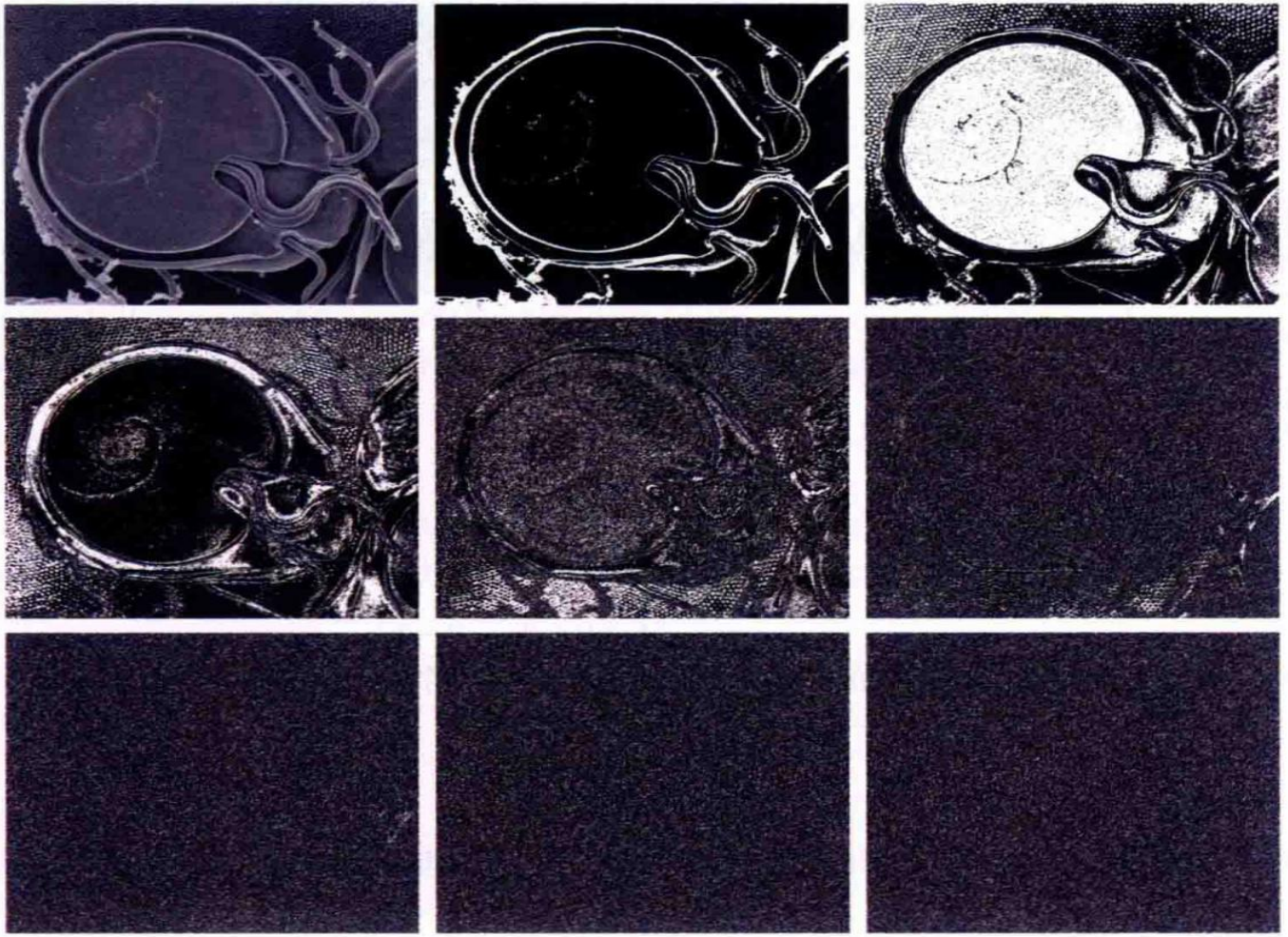


10进制的8比特（2^8=256）像素值可以表示成：$b_7b_6b_5b_4b_3b_2b_1b_0$

所有像素在相同位的值（0或1）组成跟原图同大小的比特平面图（二值图）

一张8比特灰度图像可以分割成8个位面(比特面)，**高位表示了主体信息，低位给出了不同程度的细节。**

2. 比特平面分层

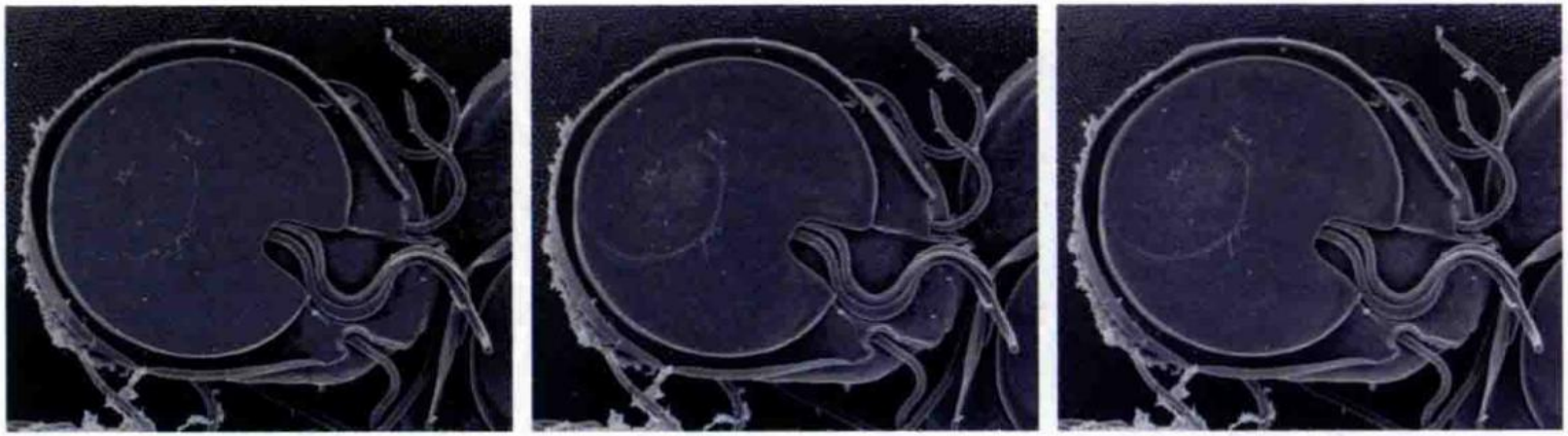


a b c
d e f
g h i

(a) 大小为 837x988 像素的一幅8比特灰度级图像;

(b) - (i) 比特平面8至比特平面1 。

2. 比特平面分层



a b c

对上页分层比特平面不同种组合重构的结果

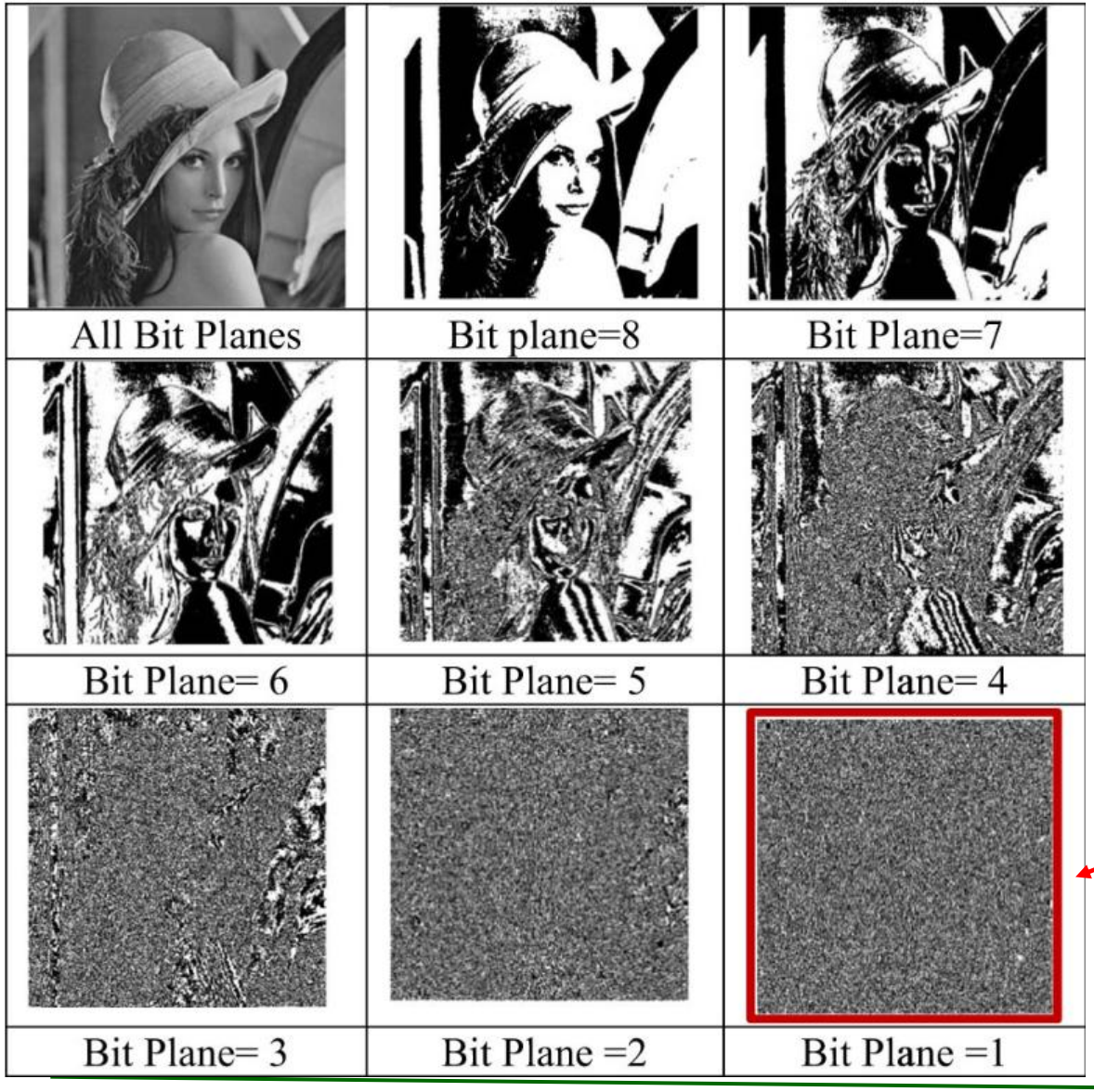
由比特平面重建的图像:

（a）比特平面8和7

（b）比特平面8,7和6

（c）比特平面 8,7,6和5

2. 基于LSB 的信息隐藏



动手：

1. 编写Matlab程序提取并展示灰度图像的8个位平面；
2. 随意修改最低位平面值，观测修改后图与原图差别。

图像隐写基础：对该平面上的数据进行修改不影响人的主观感知

第三章:灰度变换与空间滤波

1. 背景
2. 一些基本的灰度变换函数
3. **直方图处理**
4. 空间滤波基础
5. 平滑（低通）空间滤波器
6. 锐化（高通）空间滤波器
7. 低通、高通、带阻和带通滤波器
8. 组合使用空间增强方法

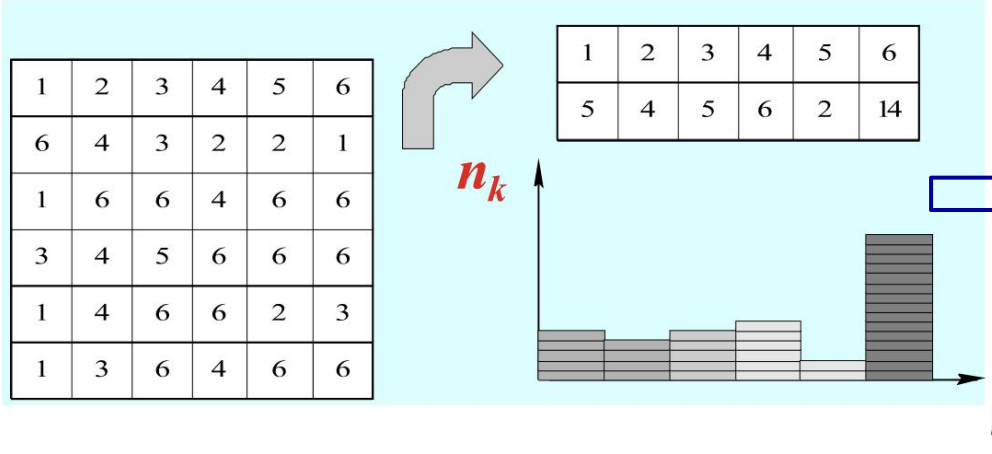


3. 图像直方图概念

直方图容器：设灰度图像的灰度级为[0,L-1]，以下函数称为图像的直方图容器。

$$h(r_k)=n_k \quad , \quad k=0,1,..,L-1$$

其中，r_k是第k级灰度值，n_k是图像中灰度值为r_k的像素的数量。



1	2	3	4	5	6
5/36	4/36	5/36	6/36	2/36	14/36

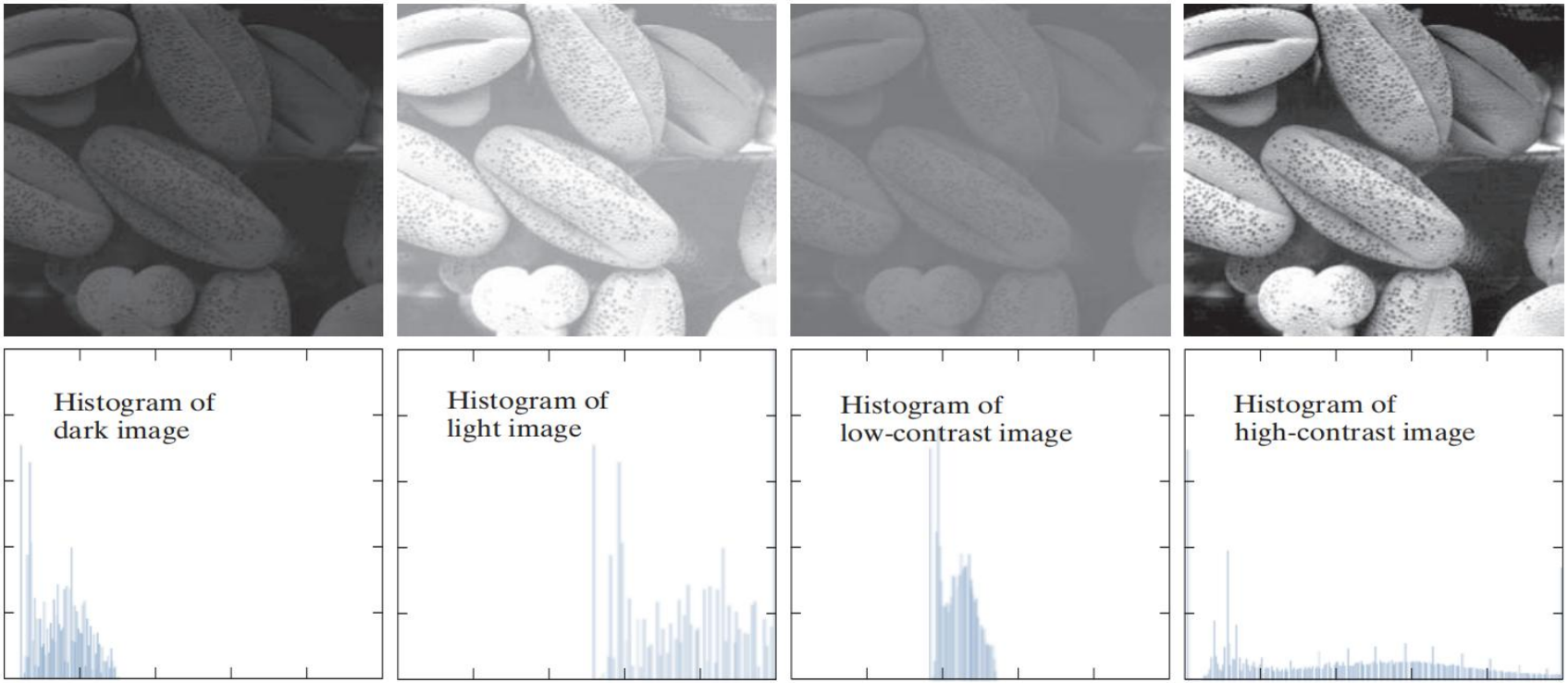
可看作是离散型随机变量的pmf

直方图：是对上述直方图容器进行归一化处理后的函数

$$P(r_k)=\frac{h(r_k)}{MN}=\frac{n_k}{MN}, \quad k=0,1,\ldots,L-1$$

其中， M和N分别是图像的行数和列数

3. 直方图反映的统计特性



a b c d

（a）暗图像；（b）亮图像；（c）低对比度图像；（d）高对比度图像。

若一幅图像其像素占有**全部可能的灰度级并且分布均匀**，这样的图像灰度对比度高、细节会相对明显。这是后续为什么要研究直方图均衡化原因。

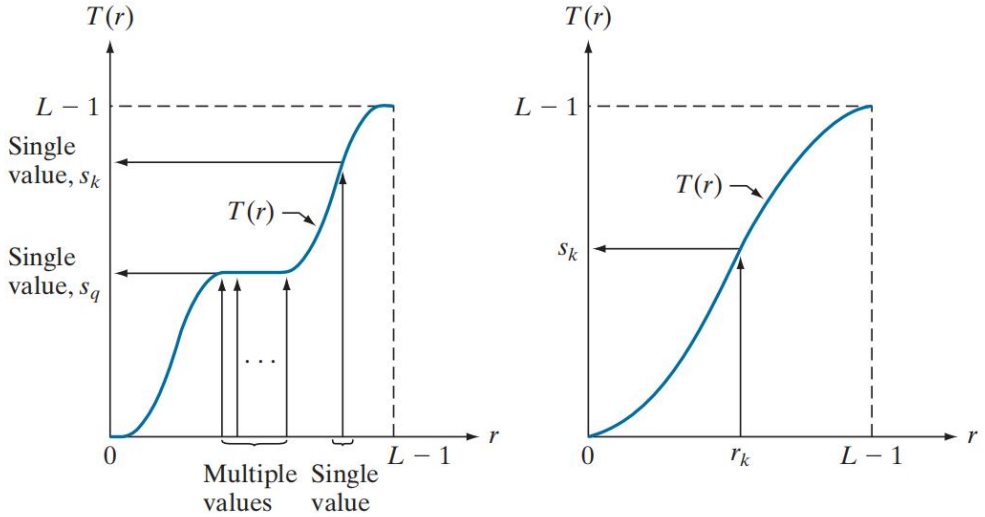
3. 直方图均衡化

假设**连续灰度**的情况，令r表示待处理图像的灰度值，其变化范围为$[0, L-1]$，考察如下形式的灰度变换 $s = T(r),\ 0 \le r \le L-1$

假设函数$T(r)$满足下列条件：

a) 在$0 \le r \le L-1$区间内，$T(r)$是**严格单调递增**；

b) 当$0 \le r \le L-1$时，$0 \le T(r) \le L-1$。



注：条件a）维持了输出图像的灰度级次序，且确保$T(r)$的反函数存在；

条件b）确保了变换后输出灰度级与输入有同样的范围

3. 直方图均衡化

图像灰度级可被视为区间$[0, L-1]$的随机变量。则在变换$s = T(r)$ 前后图像的概率密度函数pdf分别设为： $p_r(r)$ 和 $ps(s)$

根据概率论基本结论，若$T(r)$是**严格单调递增且可微**，则变换后的变量s的pdf为

$$p_s(s) = p_r(r)\left|\frac{dr}{ds}\right| = p_r(r)\frac{dr}{ds}$$

由变换T确定，
导数大于0

结论：变换后的图像的灰度级s的概率密度函数$p_s(s)$由输入图像的灰度级r的概率密度函数$p_r(r)$，和所选择的变换函数$T(r)$确定。

回顾：概率论基本结论 (浙大第五版, p 52 定理)

3. 直方图均衡化

研究以下特殊的变换函数 $s = T(r) = (L-1)\int_0^r p_r(w)\mathrm{d}w$

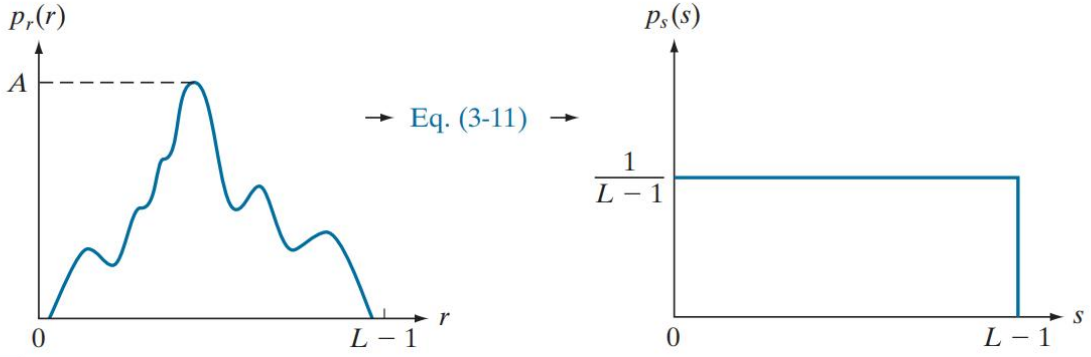
可验证该函数满足 a) 中的**单调递增性（假设严格单调）**； b) s 在 $[0, L-1]$

分析s的概率密度函数 $p_s(s) = p_r(r)\left|\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}s}\right|, 0 \le s \le L-1$

而 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}r} = \frac{\mathrm{d}T(r)}{\mathrm{d}r} = (L-1)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[\int_0^r p_r(w)\mathrm{d}w\right] = (L-1)p_r(r)$

代入可得 $p_s(s) = p_r(r)\left|\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}s}\right| = p_r(r)\left|\frac{1}{(L-1)p_r(r)}\right| = \frac{1}{L-1}, 0 \le s \le L-1$

意味着：不论原始图像概率分布（即pdf）是怎么样的，经上述变换后图像的概率密度都是在$[0, L-1]$上的均匀分布。



3. 直方图均衡化

上述分析是基于**连续灰度**的情况，对应离散值，我们可用概率与求和代替概率密度函数和积分

pdf

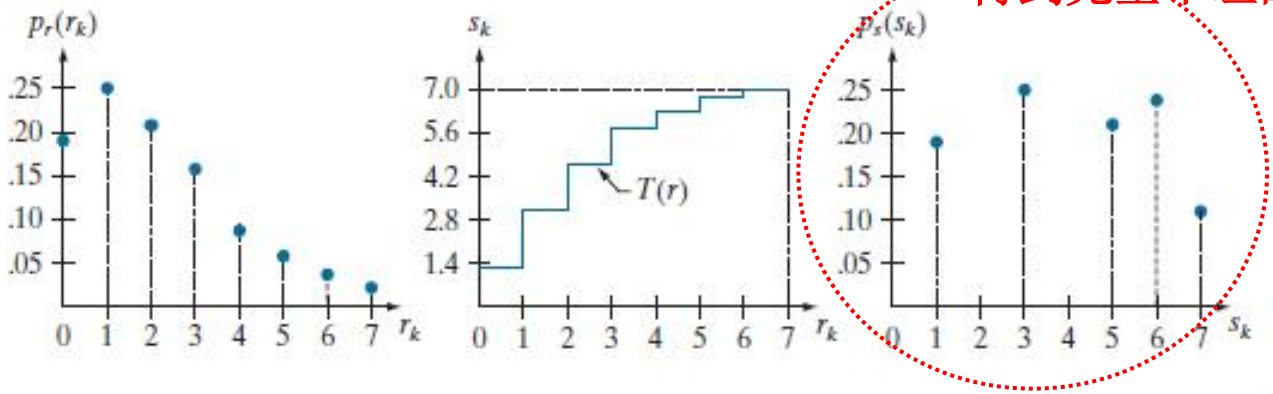
连续情形 $s = T(r) = (L-1)\int_0^r p_r(w)\mathrm{d}w, 0 \le r \le L-1$

pmf

离散情形 $s_k = T(r_k) = (L-1)\sum_{j=0}^{k} p_r(r_j) = (L-1)\sum_{j=0}^{k} \frac{n_k}{MN}, k = 0,1,2,\ldots,L-1$

例3.5

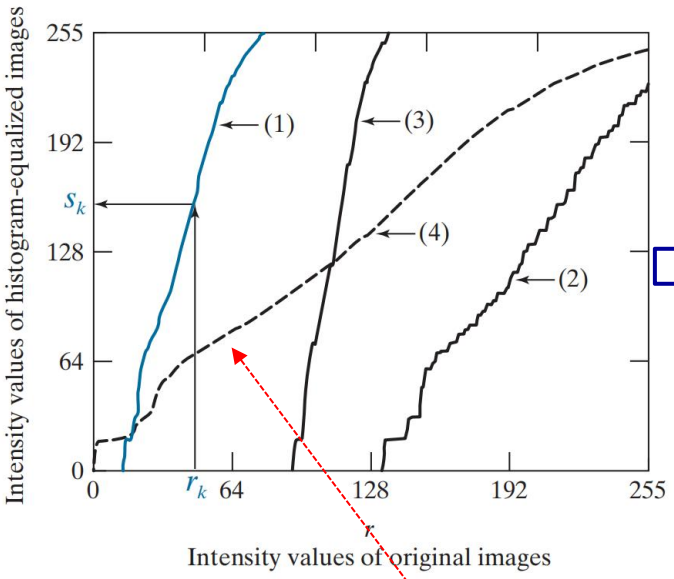
无法像连续情形一样得到完全平坦的分布



a b c

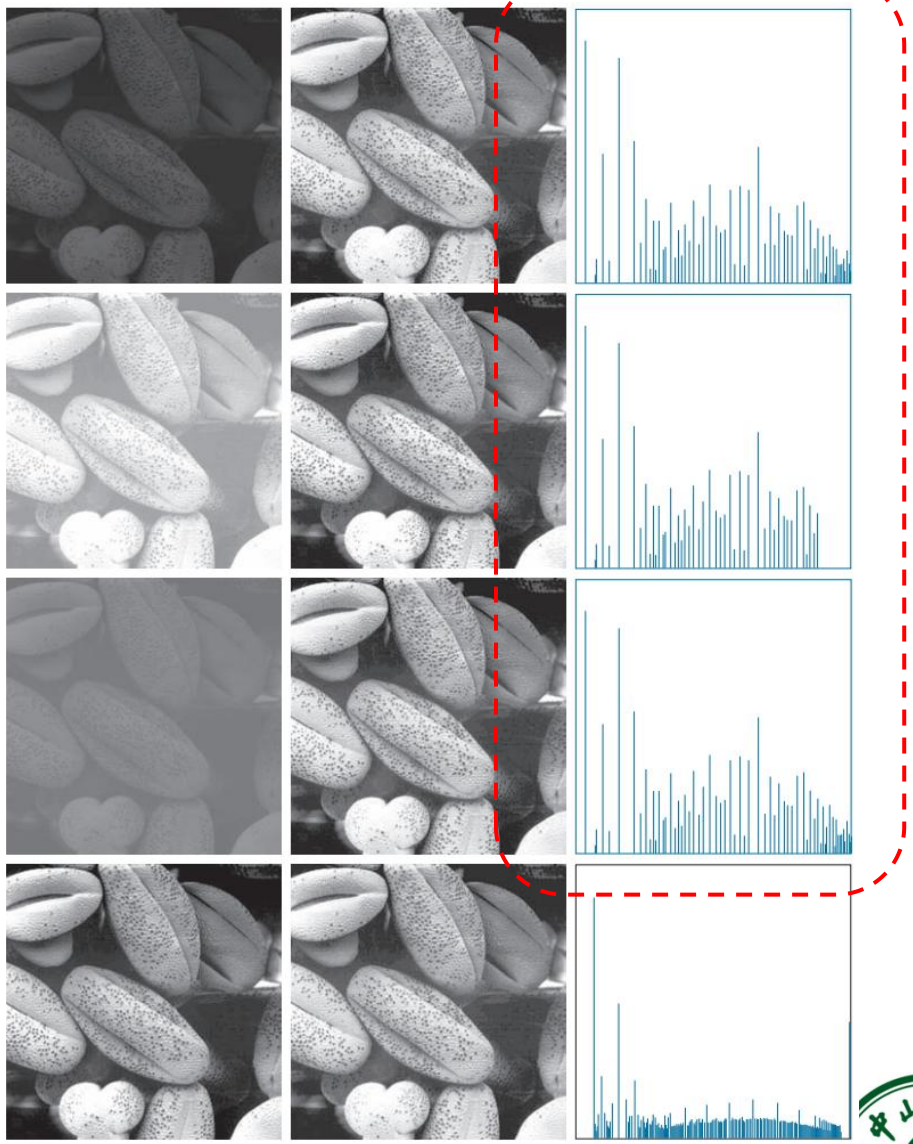
FIGURE 3.19 Histogram equalization. (a) Original histogram. (b) Transformation function. (c) Equalized histogram.

3. 直方图均衡化



近似于恒等映射

高对比度图像



3. 直方图均衡化-小结

直方图均衡化本质是一种变换，其主要目的是使图像产生灰度级丰富且动态范围大的图像灰度。该变换是完全“自动”的，只需从已知图像中提取的统计信息，无需额外的参数。

数字图像的直方图均衡只是连续情况的近似。

- ✓ 与连续形式不同，通常无法确保离散变换能产生均匀概率密度函数。
- ✓ 变换后的灰度级减少了（不同的灰度变换到同一灰度），这种现象叫做“简并”现象。

3. 直方图匹配

直方图均衡化的变换函数，试图生成一幅具有均匀分布直方图的输出图像。

在某些应用场景中，我们希望通过变换，使得直方图变换到规定的分布（不一定均匀）中。这一过程称之为直方图匹配/规定化。

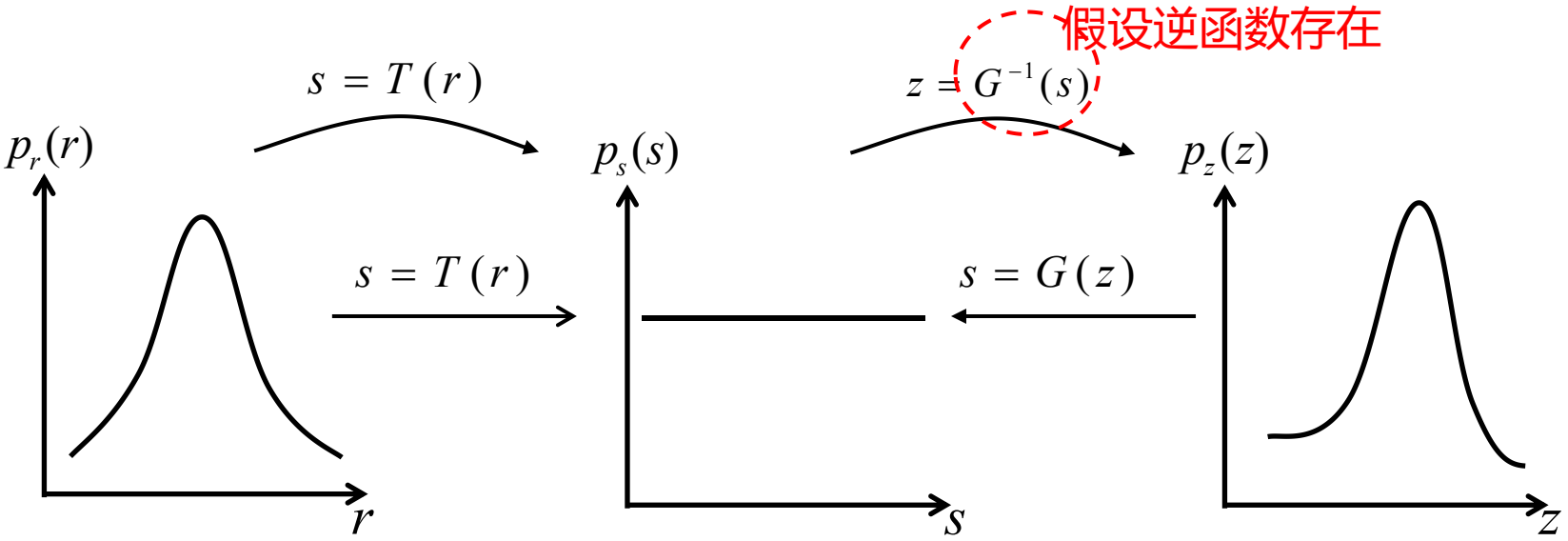
例如，同一场景在不同的光照条件下的两幅数字图像，在比较前，可作直方图匹配，使得对比的图像在直方图上近似一致，以降低光照上的差异。

直方图均衡可以看作是直方图匹配的特例，即要求变换后的直方图为均匀分布。

3. 直方图匹配思路

条件：给定输入原始图像的$pdf\ p_r(r)$以及目标图像的$pdf\ pz(z)$

目标： 找到从输入r到输出z的变换公式



（a）原直方图　　（b）均衡化后直方图　　（c）目标直方图

3. 直方图匹配思路-连续形式

算法（连续形式）

- 原始图像均衡化后的灰度：

$$s = T(r) = (L-1)\int_0^r p_r(w)\mathrm{d}w$$

- 目标图像均衡化后的灰度：

$$\mathrm{s} = G(z) = (L-1)\int_0^z p_z(v)\mathrm{d}v$$

- 连续情形下的变换公式

$$z = G^{-1}(s) = G^{-1}[T(r)]$$

3. 直方图匹配思路-离散形式

算法（离散形式）

- 原始图像均衡化后的灰度：

$$s_k = T(r_k) = (L-1)\sum_{j=0}^{k} p_r(r_j), \quad k = 0,1,2,\mathrm{L}\ ,L-1$$

- 目标图像均衡化后的灰度：

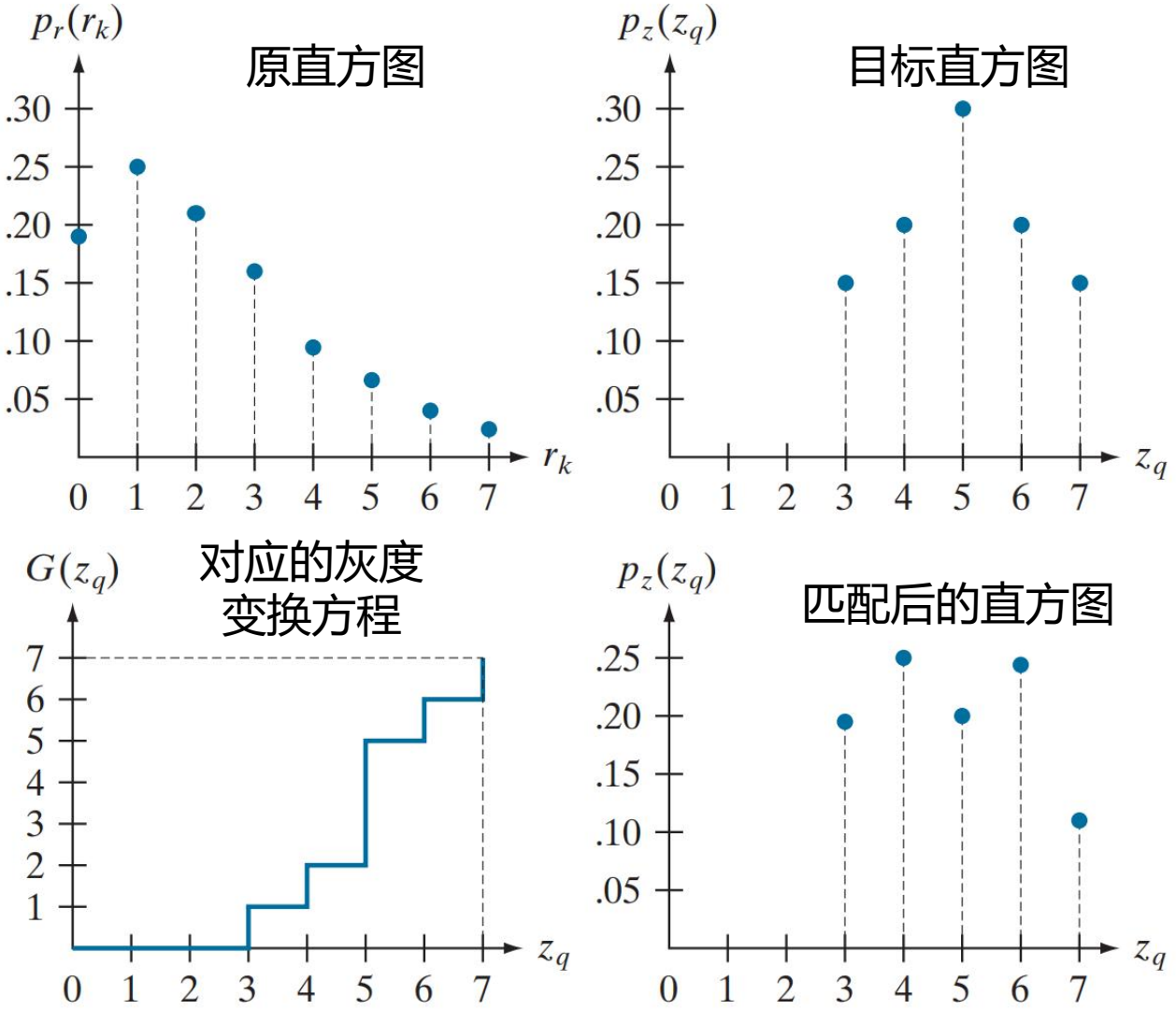
$$s_k = G(z_q) = (L-1)\sum_{i=0}^{q} p_z(z_i)$$

- 离散情形下的变换公式

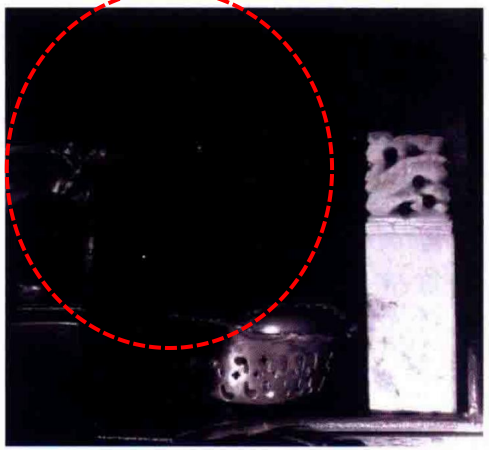
$$z_q = G^{-1}(s_k)$$

注：由于变换$s_k=G(z_q)$的定义域和值域都是离散且有限（0,1，...,L-1），因此可用一表格记录其对应关系，并采样遍历方式找到最优匹配值，而无需给出显式的G^{-1}.

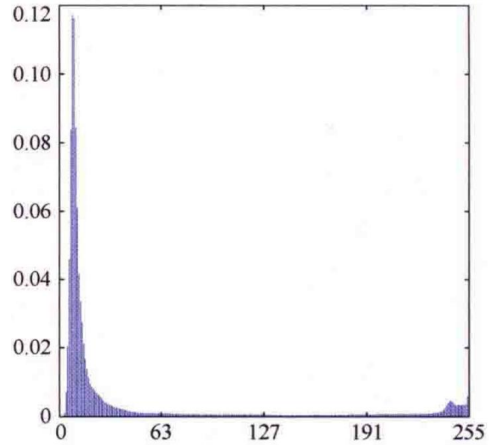
3. 直方图匹配-示例


$p_r(r_k)$
原直方图
.30
.25
.20
.15
.10
.05
0 1 2 3 4 5 6 7
r_k
$p_z(z_q)$
目标直方图
.30
.25
.20
.15
.10
.05
0 1 2 3 4 5 6 7
z_q
$G(z_q)$
对应的灰度
变换方程
7
6
5
4
3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7
z_q
$p_z(z_q)$
匹配后的直方图
.25
.20
.15
.10
.05
0 1 2 3 4 5 6 7
z_q

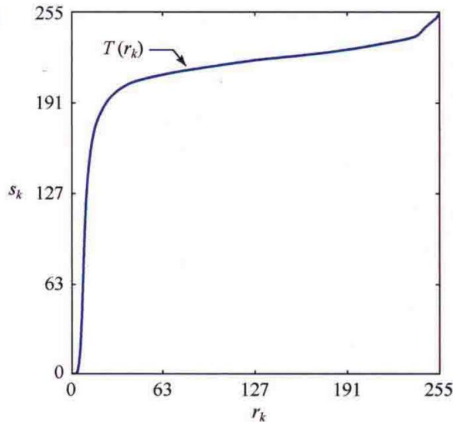
3. 均衡化 v.s. 规定化



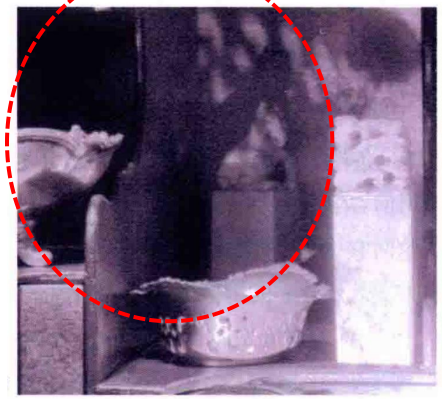
(a) 原始图像



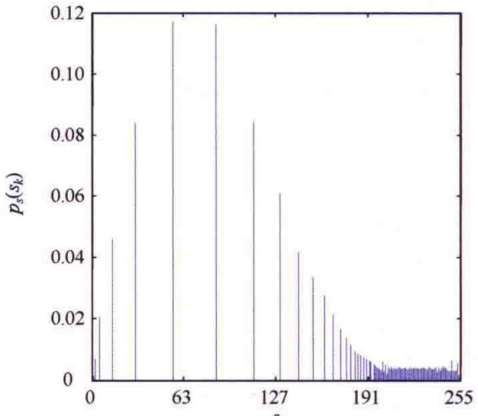
(b) 图像直方图



(c) 直方图均衡化变换



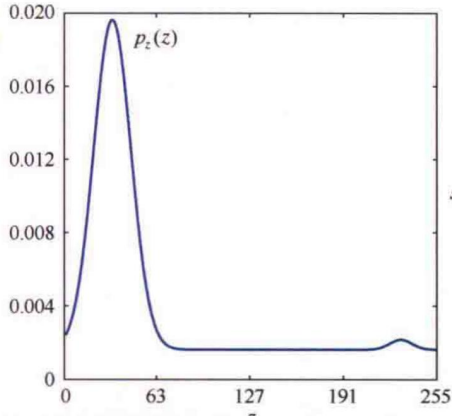
(d) 直方图均衡化后的图像



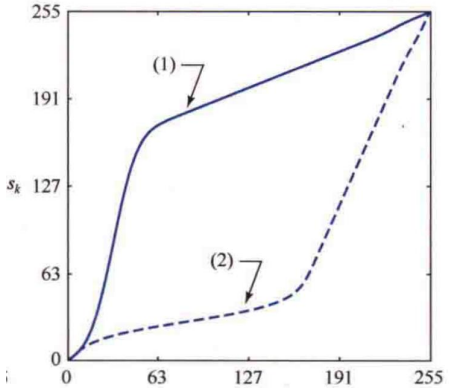
(d) 均衡化后的图像直方图

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

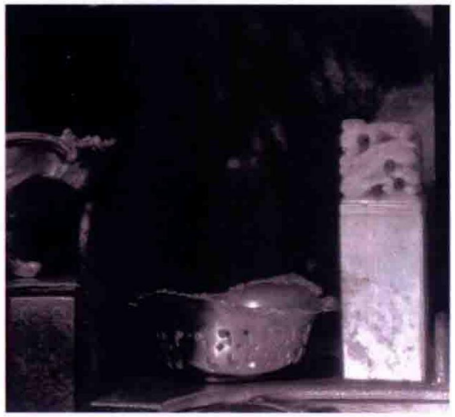
3. 均衡化 v.s. 规定化



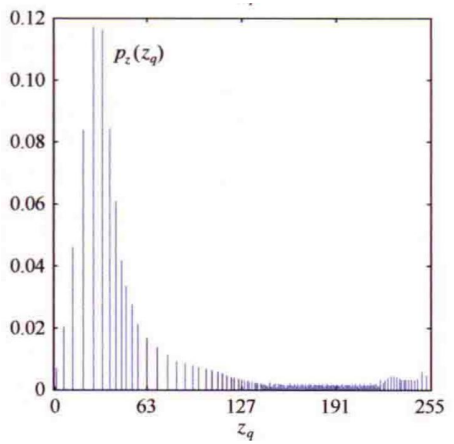
(a) 目标直方图



(b) 标为(1)的变换$G(z_q)$和
标为(2)的变换$G^{-1}(s_k)$



(c) 直方图规化的结果

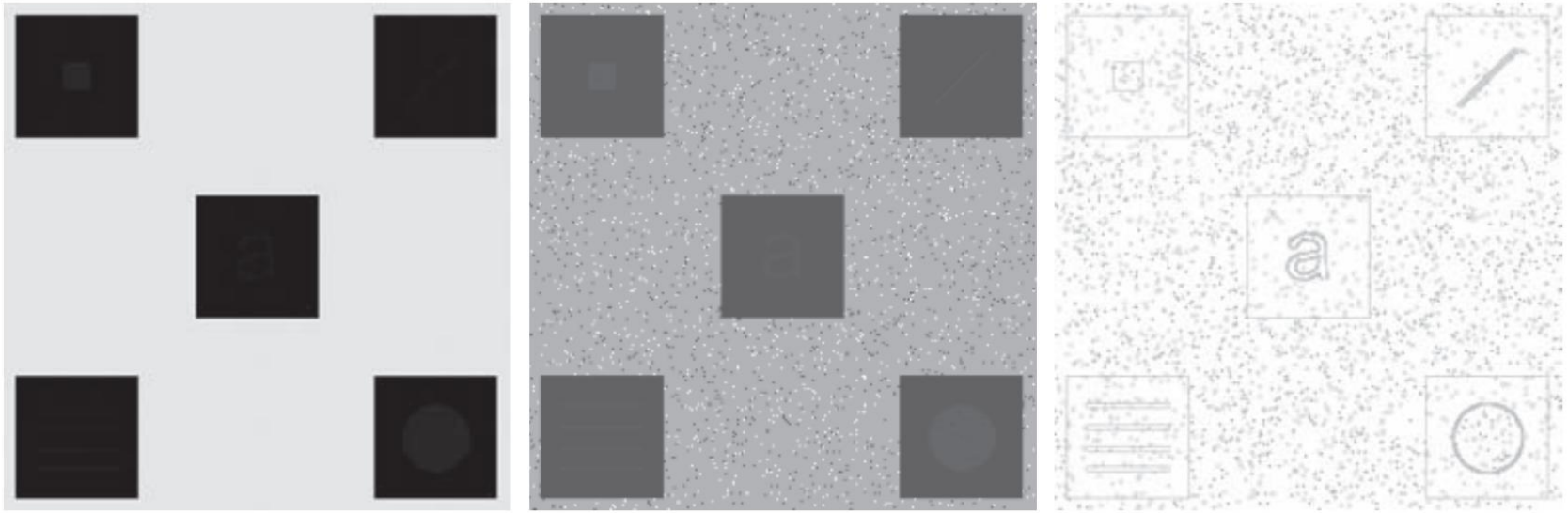


(d) 图像c的直方图

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

3. 局部直方图处理

先前讨论的直方图处理方法都是对整个图像进行的。这种全局性方法适合于整体增强，但当目的是增强图像中几个小区域的细节时，通常效果不佳。可以尝试基于像素邻域的灰度分布的变换函数。



(a) 原图像　　(b) 全局直方图均衡化　(c) 3 × 3局部直方图均衡化

3. 统计距定义

图像/图像块（全局/局部）的统计距计算

设 $$p(r_i)=\frac{n_i}{n},\quad i=0,1,2,\ldots,L-1$$

则灰度级r相对于均值m的n阶中心矩为:

$$\mu_n(r)=\sum_{i=0}^{L-1}(r_i-m)^n p(r_i)$$

其中,m是r的平均值。

$$m=\sum_{i=0}^{L-1} r_i p(r_i)$$

当 n=2为方差:

$$\sigma^2 \overset{\Delta}{=} \mu_2(r)=\sum_{i=0}^{L-1}(r_i-m)^2 p(r_i)$$

常用统计量

$$m=\frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1} f(x,y)$$

$$\sigma^2=\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}[f(x,y)-m]^2$$

MN是图像/图像块长和宽

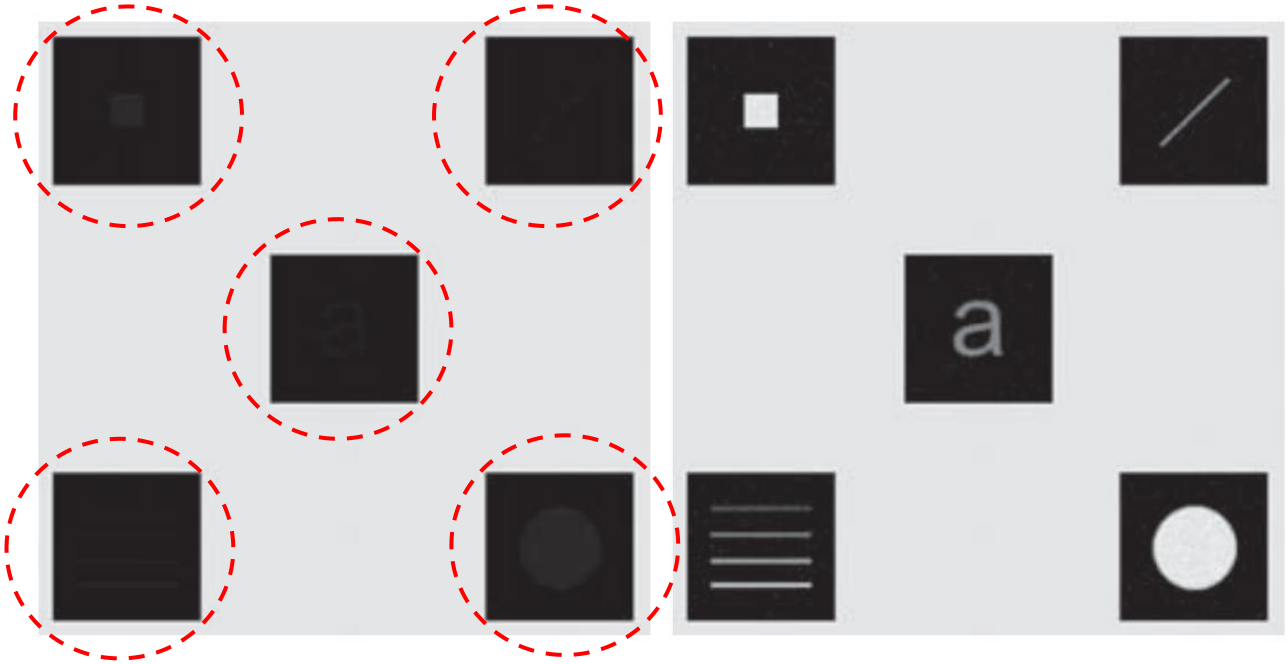
均值衡量明暗程度;
方差衡量灰度变化的程度



3. 局部直方图处理

$C = 22.8$　均值较小：$k_0=0, k_1=1/4$　对比度较小：$k_2=0, k_3=0.1$

$$g(x,y)=\begin{cases} Cf(x,y), & k_0 m_G \le m_{S_{xy}} \le k_1 m_G \ \&\ k_2\sigma_G \le \sigma_{S_{xy}} \le k_3\sigma_G \\ f(x,y), & \text{其他} \end{cases}$$



该例子的处理参数过多依赖人为经验

第三章:灰度变换与空间滤波

1. 背景
2. 一些基本的灰度变换函数
3. 直方图处理
4. **空间滤波基础**
5. 平滑（低通）空间滤波器
6. 锐化（高通）空间滤波器
7. 低通、高通、带阻和带通滤波器
8. 组合使用空间增强方法



4. 线性空间滤波原理

数学表达

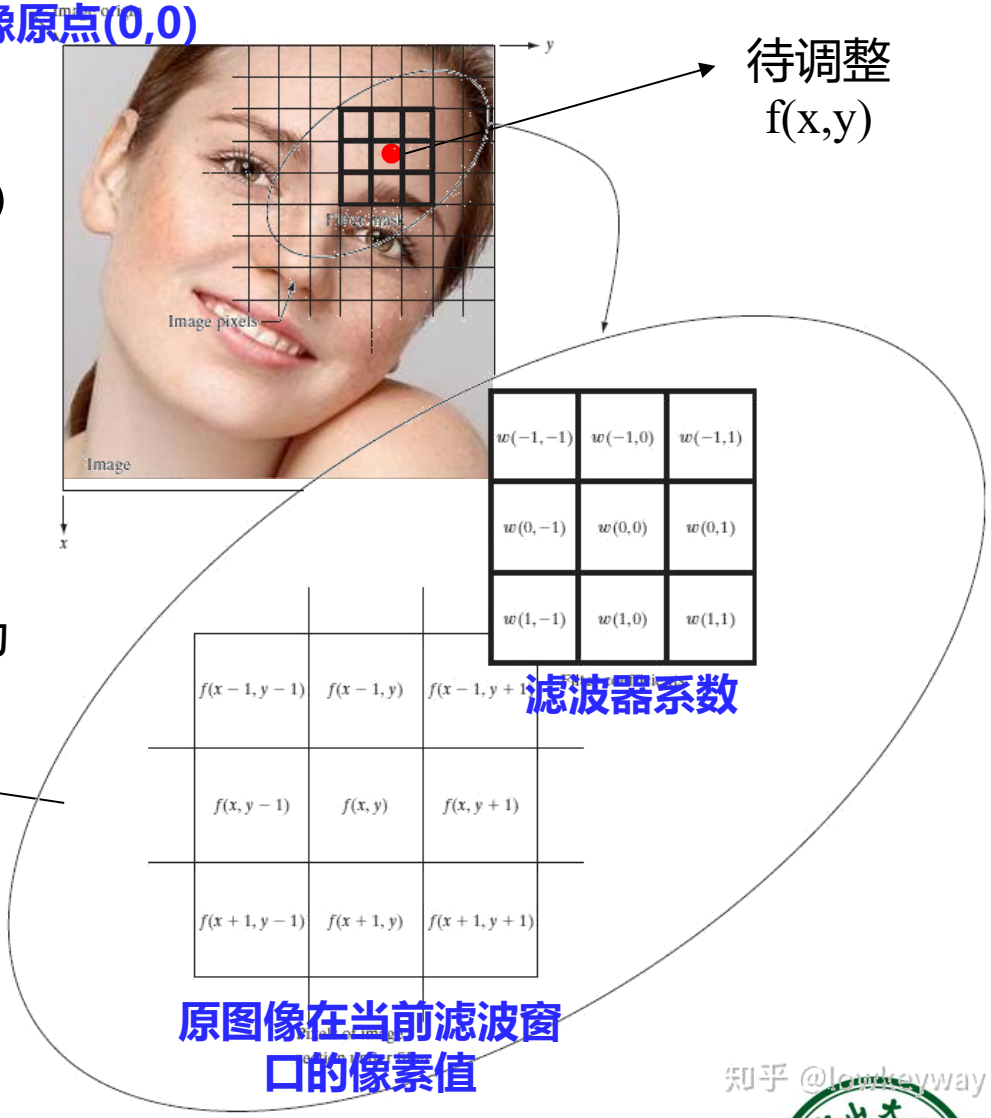
$$g(x,y)=\sum_{s=-a}^{a}\sum_{t=-b}^{b}w(s,t)f(x+s,y+t)$$

其中, $w(s,t)$为滤波器(或称核) 的系数，参数a和b决定滤波器的大小为：

(2a+1) × (2b+1)，通常$a=b$



调整后为
g(x,y)



知乎 @lovekeyway

4. 线性空间滤波过程

$$f(x,y)=\begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & f(0,2) & f(0,3) & f(0,4) \\ f(1,0) & f(1,1) & f(1,2) & f(1,3) & f(1,4) \\ f(2,0) & f(2,1) & f(2,2) & f(2,3) & f(2,4) \\ f(3,0) & f(3,1) & f(3,2) & f(3,3) & f(3,4) \\ f(4,0) & f(4,1) & f(4,2) & f(4,3) & f(4,4) \end{bmatrix}$$

$$w(x,y)=\begin{bmatrix} w(-1,-1) & w(-1,0) & w(-1,1) \\ w(0,-1) & w(0,0) & w(0,1) \\ w(1,-1) & w(1,0) & w(1,1) \end{bmatrix}$$

$$g(1,1)=\sum_{s=-1}^{1}\sum_{t=-1}^{1} w(s,t)f(1+s,1+t)$$

4. 线性空间滤波过程

$$f(x,y)=\begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & f(0,2) & f(0,3) & f(0,4) \\ f(1,0) & f(1,1) & f(1,2) & f(1,3) & f(1,4) \\ f(2,0) & f(2,1) & f(2,2) & f(2,3) & f(2,4) \\ f(3,0) & f(3,1) & f(3,2) & f(3,3) & f(3,4) \\ f(4,0) & f(4,1) & f(4,2) & f(4,3) & f(4,4) \end{bmatrix}$$

$$w(x,y)=\begin{bmatrix} w(-1,-1) & w(-1,0) & w(-1,1) \\ w(0,-1) & w(0,0) & w(0,1) \\ w(1,-1) & w(1,0) & w(1,1) \end{bmatrix}$$

$$g(2,3)=\sum_{s=-1}^{1}\sum_{t=-1}^{1} w(s,t)f(2+s,3+t)$$

4. 相关与卷积

给定一个幅图像 $f(x,y)$ 和一个滤波器 $w(s,t)$

$$w(s,t)=\begin{bmatrix} w(-a,-b) & \dots & w(-a,b) \\ \dots & w(0,0) & \dots \\ w(a,-b) & \dots & w(a,b) \end{bmatrix}$$

“相关” 操作定义为

$$(w\☆f)(x,y)=w\☆f(x,y)=\sum_{s=-a}^{a}\sum_{t=-b}^{b}w(s,t)f(x+s,y+t)$$

等同于将核旋转180度后再做相关

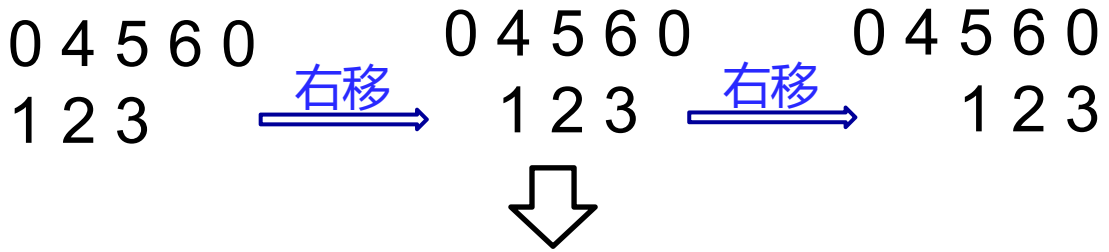
“卷积” 操作定义为

$$(w\★f)(x,y)=w\★f(x,y)=\sum_{s=-a}^{a}\sum_{t=-b}^{b}w(s,t)f(x-s,y-t)$$

- 相关和卷积本质均为一种线性空间滤波。其差异主要取决于滤波器。对于对称的核，相关和卷积得到的结果是一致的。
- “相关”一般用于度量信号与信号之间的相似程度；
- “卷积”一般用于提取信号的特征

4. 一维相关操作

假设滤波器核1 2 3，图像 4 5 6

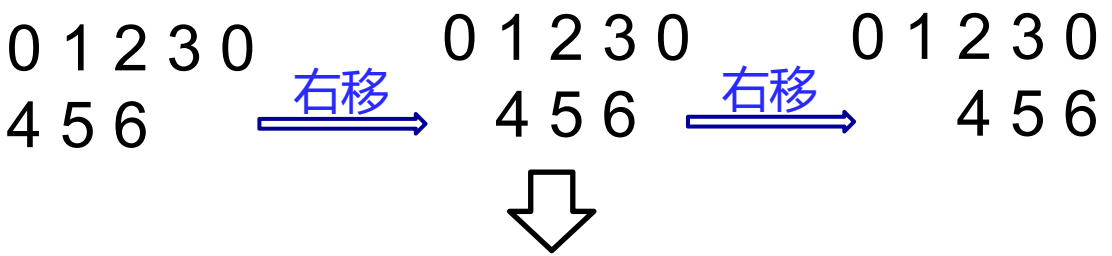


0×1+4×2+5×3=23，同理可得相关结果：**23 32 17**

分析：两种情况均固定 4 5 6

Case #1：
1 2 3 从**左到右**顺序遍历 4 5 6

假设滤波器核4 5 6，图像 1 2 3



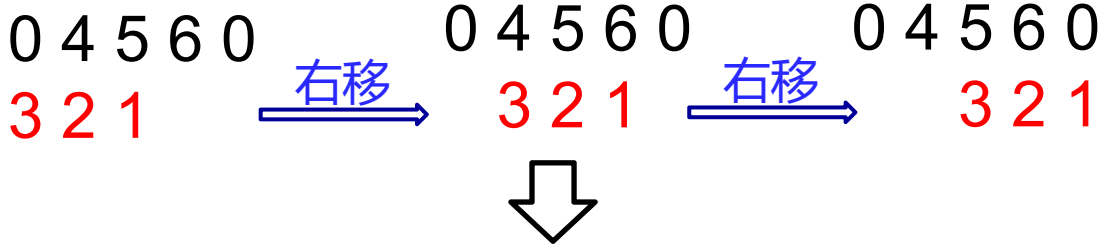
0×4+1×5+2×6=17，同理可得相关结果：**17 32 23**

Case #2：
1 2 3 从**右到左**顺序遍历 4 5 6

Q：为什么计算结果顺序会相反?

4. 一维卷积操作

假设滤波器核1 2 3，图像 4 5 6

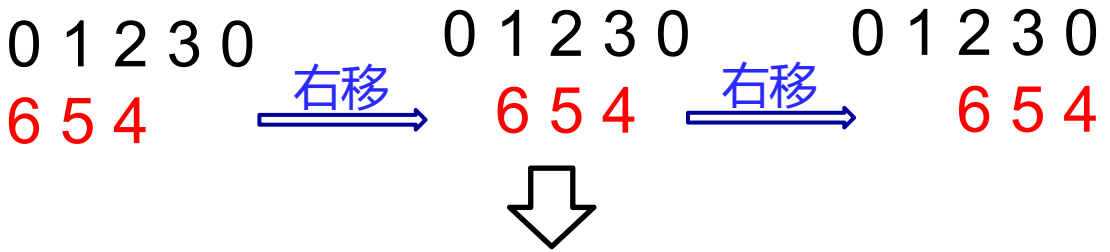


0×3+4×2+5×1=13，同理可得卷积结果：**13 28 27**

分析：两种情况均固定 4 5 6

Case #1：
3 2 1 从**左到右**顺序遍历 4 5 6

假设滤波器核4 5 6，图像 1 2 3



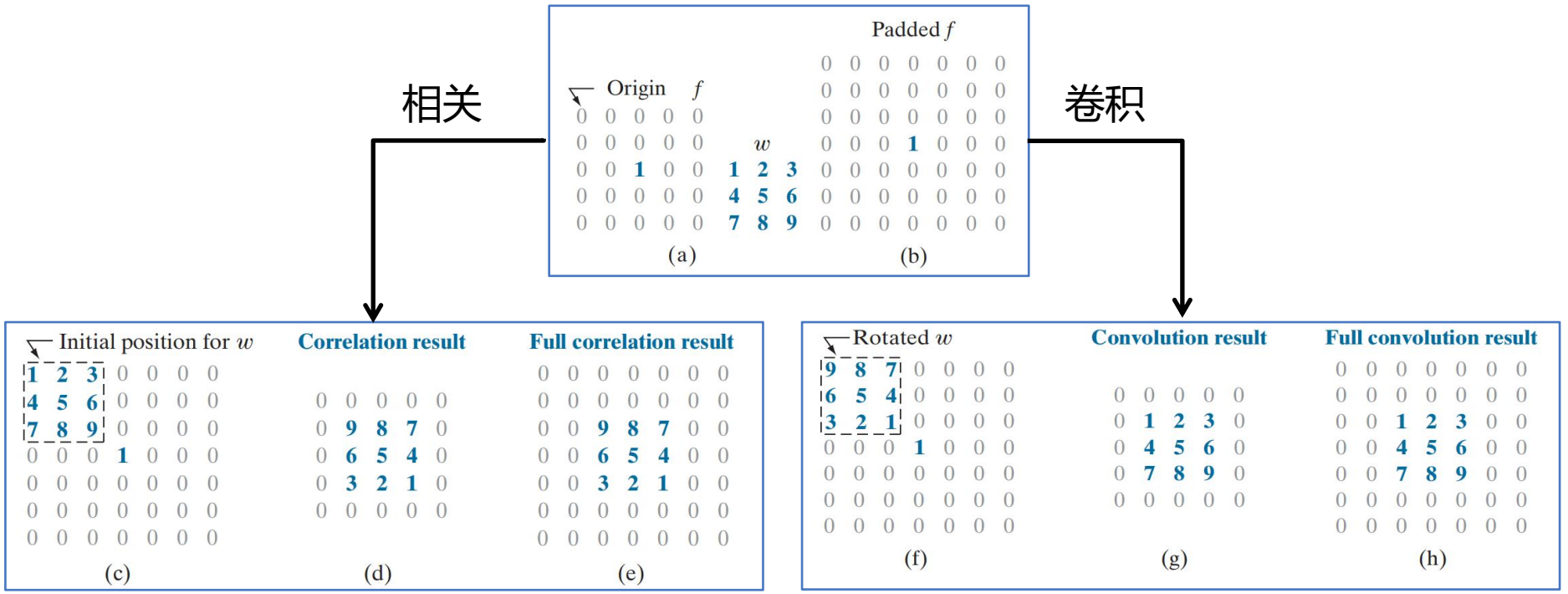
0×6+1×5+2×4=13，同理可得卷积结果：**13 28 27**

Case #2：
1 2 3 从右到左顺序遍历 4 5 6
3 2 1 从左到右顺序遍历 4 5 6

Q：为什么计算结果顺序会一致?

4. 相关与卷积

二维核示例



运算性质

Property	Convolution	Correlation
Commutative	$f \star g = g \star f$	—
Associative	$f \star (g \star h) = (f \star g) \star h$	—
Distributive	$f \star (g + h) = (f \star g) + (f \star h)$	$f \star (g + h) = (f \star g) + (f \star h)$

4. 可分离滤波核

可分离核：大小为 $m \times n$ 的滤波核可表示为两个向量的积

$$w = w_1 w_2^T$$

(注：w_1 w_2 为 $m \times 1, n \times 1$的列向量)

性质：一个列向量和一个行向量的积等于这两个向量的二维卷积 **(习题3.24)**

$$w = w_1 w_2^T = w_1 \bigstar w_2$$

因此，$w \bigstar f = (w_1 w_2^T) \bigstar f = w_1 \bigstar w_2 \bigstar f = (w_1 \bigstar f) \bigstar w_2$

上述性质可用于卷积的快速计算

对于$M \times N$ 的图像 和 $m \times n$的滤波核，原始卷积滤波计算量为***MN × mn***次；

而采用分离卷积后，$p = w_1 \bigstar f$需要$MN \times m$次（结果为$M \times N$ 矩阵）；

$p \bigstar w_2$ 需要$MN \times n$次计算，总共***MN(m+n)***次运算

$$C = \frac{MN \times nm}{MN(m+n)} = \frac{nm}{m+n}$$

4. 可分离滤波核

可分离核条件：

核 w 的秩为1（一个列向量和一个行向量相乘得到的矩阵秩为1）

如何分解秩为1的核 w，使得 $\mathrm{w} = \mathrm{w}_1 w_2{}^T$

步骤#1：在核中找到任何一个非零元素a，值为E；

步骤#2：提取a所在的**列与行**，形成列向量c和r；

步骤#3：取$w_1 = c$，$w_2{}^T = r/E$

理论支撑：w秩为1，其行和列线性相关，及各行/列只相差一个常数倍。

当w为圆对称核，则$w = \mathrm{w}_1 w_1{}^T/c$，$\mathrm{w}_1$为中心列，$c$为$w$的中心系数。

高斯核：唯一可分离且圆对称的核。

4. 空间滤波时对边界的处理方法

(a) 重复边沿值

(b) 镜像

(c) 卷绕输入图像

(d) 补零

(e) 忽略（使得图像变小）

12	12	12	42	32	54	54	32	82	82
12	12	12	42	32	54	54	32	82	82
13	13	78	55	45	4	5	34	32	32
45	45	6	32	4	2	53	32	12	12
47	47	2	65	87	76	64	32	65	65
34	34	3	43	65	6	4	3	43	43
56	56	5	89	3	93	65	43	32	32
34	34	4	34	4	19	2	43	2	2
23	23	65	66	0	43	3	54	3	3
23	23	65	66	0	43	3	54	3	3



4. 空间滤波时对边界的处理方法

(a) 重复边沿值

(b) 镜像

(c) 卷绕输入图像

(d) 补零

(e) 忽略（使得图像变小）

78	82	13	78	55	45	4	5	34	32	32	34
12	12	12	12	42	32	54	54	32	82	82	32
12	12	12	12	42	32	54	54	32	82	82	32
78	13	13	78	55	45	4	5	34	32	32	34
6	45	45	6	32	4	2	53	32	12	12	32
2	47	47	2	65	87	76	64	32	65	65	32
3	34	34	3	43	65	6	4	3	43	43	3
5	56	56	5	89	3	93	65	43	32	32	43
4	34	34	4	34	4	19	2	43	2	2	43
65	23	23	65	66	0	43	3	54	3	3	54
65	23	23	65	66	0	43	3	54	3	3	54
4	34	34	4	34	4	19	2	43	2	2	43

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

4. 空间滤波时对边界的处理方法

(a) 重复边沿值

(b) 镜像

(c) 卷绕输入图像

(d) 补零

(e) 忽略（使得图像变小）

3	23	65	66	0	43	3	54	3	23
82	12	12	42	32	54	54	32	82	12
32	13	78	55	45	4	5	34	32	13
12	45	6	32	4	2	53	32	12	45
65	47	2	65	87	76	64	32	65	47
43	34	3	43	65	6	4	3	43	34
32	56	5	89	3	93	65	43	32	56
2	34	4	34	4	19	2	43	2	34
3	23	65	66	0	43	3	54	3	23
82	12	12	42	32	54	54	32	82	12



4. 空间滤波时对边界的处理方法

(a) 重复边沿值

(b) 镜像

(c) 卷绕输入图像

(d) 补零

(e) 忽略（使得图像变小）

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	12	12	42	32	54	54	32	82	0
0	13	78	55	45	4	5	34	32	0
0	45	6	32	4	2	53	32	12	0
0	47	2	65	87	76	64	32	65	0
0	34	3	43	65	6	4	3	43	0
0	56	5	89	3	93	65	43	32	0
0	34	4	34	4	19	2	43	2	0
0	23	65	66	0	43	3	54	3	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



4. 空间滤波时对边界的处理方法

(a) 重复边沿值

(b) 镜像

(c) 卷绕输入图像

(d) 补零

(e) 忽略（使得图像变小）

12	12	42	32	54	54	32	82
13	78	55	45	4	5	34	32
45	6	32	4	2	53	32	12
47	2	65	87	76	64	32	65
34	3	43	65	6	4	3	43
56	5	89	3	93	65	43	32
34	4	34	4	19	2	43	2
23	65	66	0	43	3	54	3

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

第三章:灰度变换与空间滤波

1. 背景
2. 一些基本的灰度变换函数
3. 直方图处理
4. 空间滤波基础
5. **平滑（低通）空间滤波器**
6. 锐化（高通）空间滤波器
7. 低通、高通、带阻和带通滤波器
8. 组合使用空间增强方法



5. 平滑（低通）空间滤波器

平滑（平均、低通）空间滤波作用：降低相邻灰度的急剧过度（往往呈现噪声），以减少无关细节（噪声），即：降噪。

一般公式：

$$g(x,y)=\frac{\sum_{s=-a}^{a}\sum_{t=-b}^{b}w(s,t)f(x+s,y+t)}{\sum_{s=-a}^{a}\sum_{t=-b}^{b}w(s,t)}$$

邻域像素作加权平均

常用的核：

$\frac{1}{9}\times$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

盒式核线性滤波器

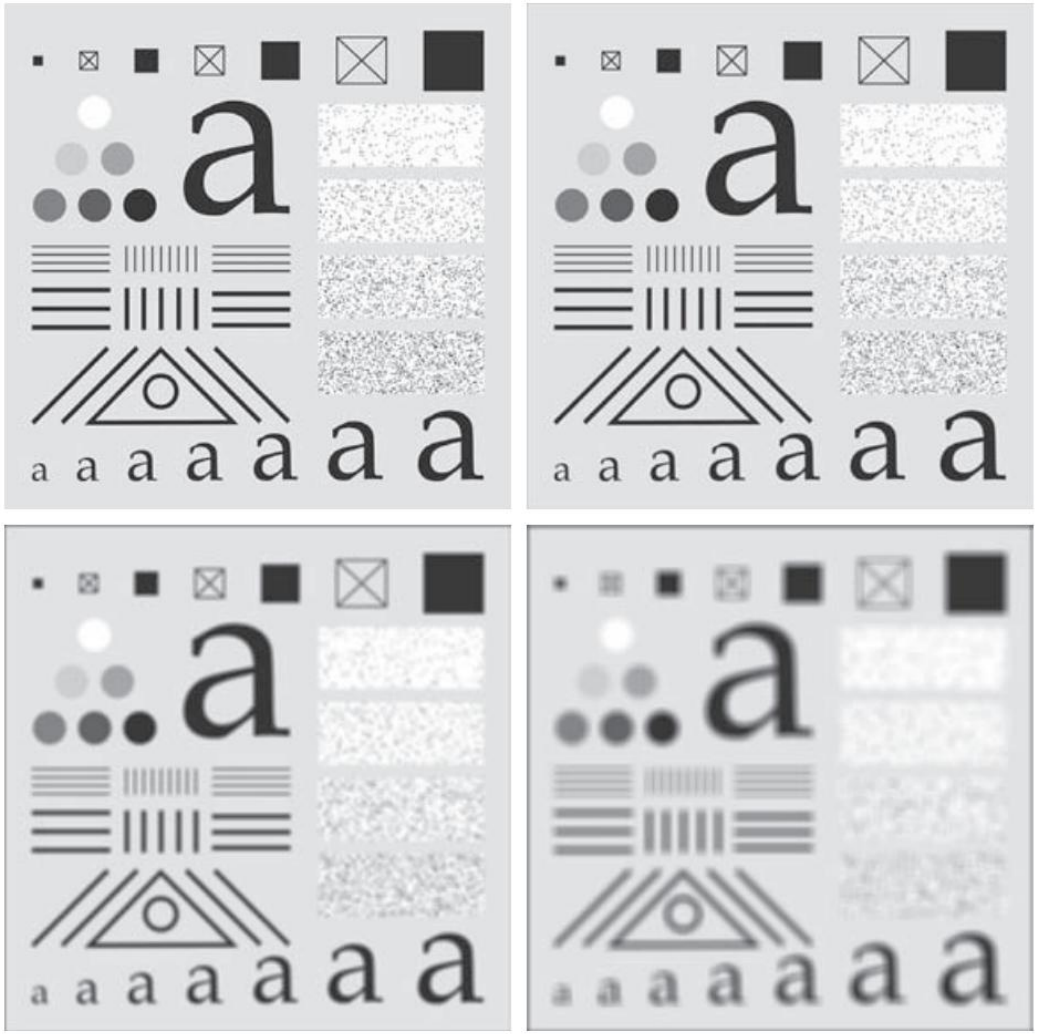
$\frac{1}{16}\times$

1	2	1
2	4	2
1	2	1

一般线性平滑滤波器

对称且可分离

5. 不同尺寸盒式滤波器的结果



(a) 原图

(b) 3×3盒式核滤波后的结果

(c) 11×11盒式核滤波后的结果

(d) 21×21盒式核滤波后的结果

a b
c d

核越大其平滑程度越明显，细节丢失越多。

5. 低通高斯滤波器核

二维Gaussian分布的pdf

$$f(s,t)=\frac{1}{2\pi\sigma_s\sigma_t\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(s-\mu_s)^2}{\sigma_s^2}+\frac{(t-\mu_t)^2}{\sigma_t^2}-\frac{2\rho(s-\mu_s)(t-\mu_t)}{\sigma_s\sigma_t}\right]\right)$$

- μ_s 和 μ_t 是分布在 s 和 t 方向上的均值（期望值）。
- σ_s 和 σ_t 是 s 和 t 方向上的标准差。
- ρ 是 s 和 t 之间的相关系数，衡量了两个变量之间的线性相关程度，取值范围为 $-1\le\rho\le1$。

如果 s 和 t 是独立的（即 $\rho=0$），则 PDF 可以简化为：

$$f(s,t)=\frac{1}{2\pi\sigma_s\sigma_t}\exp\left(-\frac{1}{2}\left[\frac{(s-\mu_s)^2}{\sigma_s^2}+\frac{(t-\mu_t)^2}{\sigma_t^2}\right]\right)$$

这意味着二维高斯分布相当于两个独立的一维高斯分布的乘积。

特别地，当

$\sigma=\sigma_s=\sigma_t$

$0=\mu_s=\mu_t$

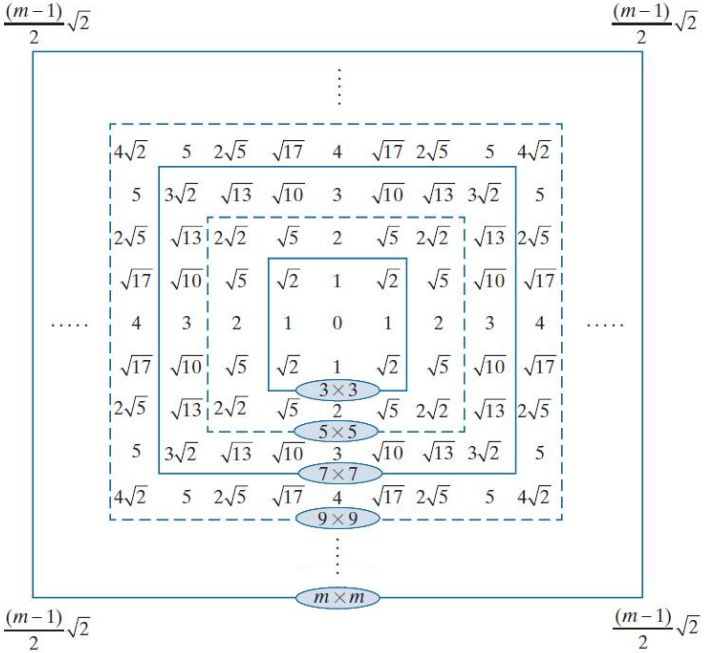
$$G(s,t)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{s^2+t^2}{2\sigma^2}} \xrightarrow{K=\frac{1}{2\pi\sigma^2}} G(s,t)=Ke^{-\frac{s^2+t^2}{2\sigma^2}}$$

5. 低通高斯滤波器核

高斯核函数

$$w(s,t) = G(s,t) = Ke^{-\frac{s^2+t^2}{2\sigma^2}} \quad \mathrm{r} = (s^2+t^2)^{\frac{1}{2}} \quad \Longrightarrow \quad G(\mathrm{r}) = Ke^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}$$

1. **圆对称：**到中心点距离r一样，则对应系数一样的



高斯核尺寸为： m × m
m一般为大于1的奇数

不同大小的方形核到中心距离r

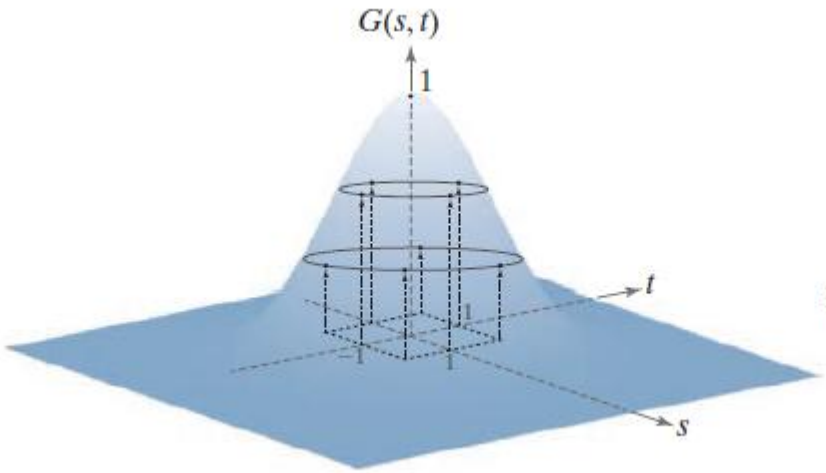
2. **可分离：**可写成两个一维的高斯分布相乘形式

$$w(s,t) = \frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{s^2+t^2}{2\sigma^2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{s^2}{2\sigma^2}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{t^2}{2\sigma^2}}\right)$$

5. 低通高斯滤波器核

a b

FIGURE 3.35
(a) Sampling a Gaussian function to obtain a discrete Gaussian kernel. The values shown are for $K = 1$ and $\sigma = 1$. (b) Resulting 3×3 kernel [this is the same as Fig. 3.31(b)].



$$\frac{1}{4.8976} \times \begin{bmatrix} 0.3679 & 0.6065 & 0.3679 \\ 0.6065 & 1.0000 & 0.6065 \\ 0.3679 & 0.6065 & 0.3679 \end{bmatrix}$$

从函数$G(s,t) = Ke^{-\frac{s^2+t^2}{2\sigma^2}}$计算高斯滤波系数：

1. 选择参数σ。K可设为1， 因为σ确定后，K是一个常数，后续要做归一化处理。

2. 设定核大小 m × m，将（s,t）代入G(s,t), s, t ∈ {-(m-1)/2 ,...0,...,+(m-1)/2}

3. 将步骤2中的m × m矩阵进行归一化处理

注：核大小一般小于或等于 ⌈6σ⌉ x ⌈6σ⌉ ，
因为到中心距离大于3σ的概率非常接近0

5. 低通高斯滤波器核

除利用函数 $w(s,t) = G(s,t) = Ke^{-\frac{s^2+t^2}{2\sigma^2}}$

由于高斯核的可分离性，可利用两个相互独立的一维高斯分布（不同均值与标准差），构造其它高斯滤波核。

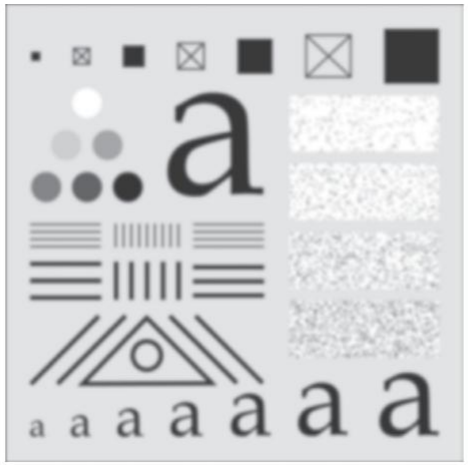
TABLE 3.6 Mean and standard deviation of the product ($\times$) and convolution ($\star$) of two 1-D Gaussian functions, f and g. These results generalize directly to the product and convolution of more than two 1-D Gaussian functions (see Problem 3.25).

	f	g	$f \times g$	$f \star g$
Mean	m_f	m_g	$m_{f\times g} = \dfrac{m_f\sigma_g^2 + m_g\sigma_f^2}{\sigma_f^2 + \sigma_g^2}$	$m_{f\star g} = m_f + m_g$
Standard deviation	σ_f	σ_g	$\sigma_{f\times g} = \sqrt{\dfrac{\sigma_f^2\sigma_g^2}{\sigma_f^2 + \sigma_g^2}}$	$\sigma_{f\star g} = \sqrt{\sigma_f^2 + \sigma_g^2}$

5. 不同高斯核滤波对比



(a)原图



(b)21×21，σ=3.5



(c)43×43，σ=7



(d)85×85，σ=7

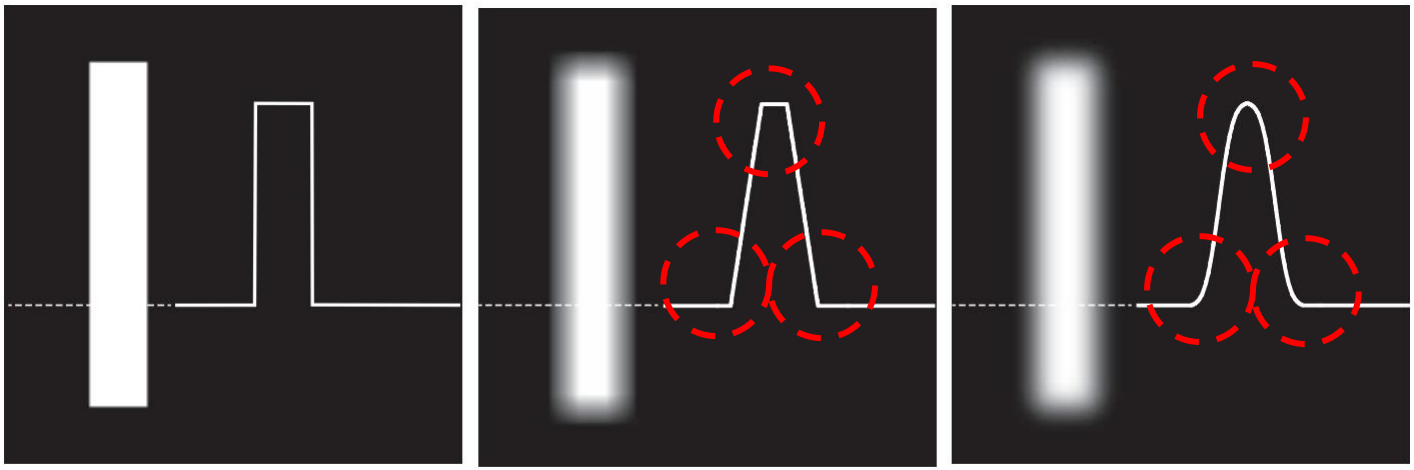


(e) 图(c) 和(d) 差值

1. 对同一图像，高斯核越大越模糊

2. 核大于 ⌈6σ⌉ x ⌈6σ⌉ ，卷积后图像无明显差异

5.盒式核 v.s. 高斯核



a b c

(a)黑色背景和一个白色矩形的图像，以及沿虚线所示扫描线的水平灰度剖面

(b)使用 71x71 盒式核平滑图像的结果

(c)使用 151x151、标准差为σ=25 的高斯核平滑图像的结果，其中K=1。

5. 填充方式的影响

高斯核（187×187，K=1，σ=31）



a b c

（a）使用零填充　　（b）使用镜像填充　　（c）使用复制填充

1. 各种填充方法不影响图像内部的效果；

2. 差异主要在图像边框上，填充和复制填充产生了看起来更好的结果，因为它们消除了零填充导致的黑色边框。

5. 低通滤波器的应用-提取感兴趣的目标



Hubble望远镜原图



低通滤波结果



阈值处理

低通滤波可去除“无关”细节：即比其核小很多的点/区域

5. 低通滤波器的应用-光照归一化



a b c

FIGURE 3.42 (a) Image shaded by a shading pattern oriented in the −45° direction. (b) Estimate of the shading patterns obtained using lowpass filtering. (c) Result of dividing (a) by (b). (See Section 9.8 for a morphological approach to shading correction).

注：使用的高斯核大小是图中格子的4倍

5. 统计排序（非线性）滤波器

- 排序统计滤波器是一种非线性的、非卷积滤波器。
- 排序统计滤波器在滤波器包围的像素范围内排序，然后由统计排序结果决定的值代替中心像素的值。按排序输出的位置分，可分为：中值滤波、最大值滤波、最小值滤波、第X百分点的滤波器。

参考概率论中有相关介绍，包括中值、分位数等概念。

如中值滤波：将图像中每个点值用该点的一个邻域的中值进行代替。

算法：假设邻域内有几个点 $x'_{i1}, x'_{i2}, \ldots, x'_{in}$，把$n$个数按值的大小顺序排列

$$x_{i1} \le x_{i2} \le x_{i3} \le \ldots \le x_{in}$$

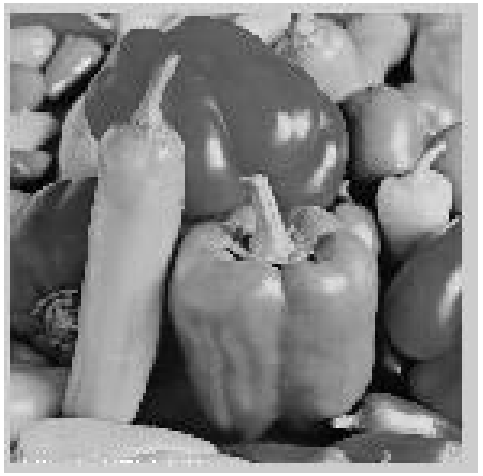
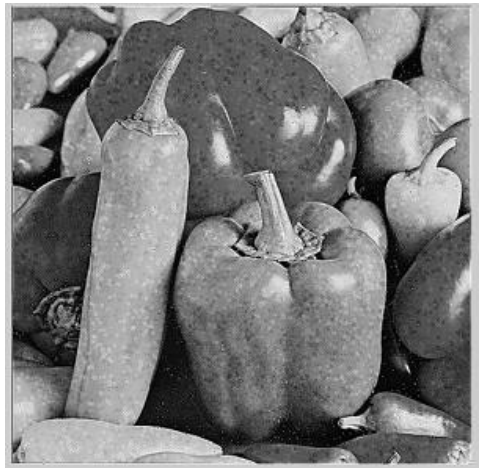
$$y_i = Med\{x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}, \ldots, x_{in}\} = \begin{cases} x_{i(\frac{n+1}{2})} & n\text{为奇数} \\ \frac{1}{2}[x_{i(\frac{n}{2})} + x_{i(\frac{n}{2}+1)}] & n\text{为偶数} \end{cases}$$

中值滤波对去除椒盐噪声（黑白点）的图像尤为有效！

5.中值滤波 v.s. 均值滤波





加性椒盐噪声图　　中值滤波器结果　　均值滤波器结果

第三章:灰度变换与空间滤波

1. 背景
2. 一些基本的灰度变换函数
3. 直方图处理
4. 空间滤波基础
5. 平滑（低通）空间滤波器
6. **锐化（高通）空间滤波器**
7. 低通、高通、带阻和带通滤波器
8. 组合使用空间增强方法



6. 空间锐化滤波器

平滑（平均、低通）滤波器：消除“无关”细节，使图像变模糊。

锐化（高通）滤波器：凸显灰度的过渡部分，以增强图像中的细节。

平滑通过对相邻像素**求和（积分）**实现；锐化则用相邻像素**差分（导数）**来实现。

图像差分的定义有很多，但需要满足以下基本要求：

对于一阶导数：

1. 恒定灰度区域的一阶导数必须为零；
2. 灰度台阶或斜坡开始处的一阶导数必须非零；
3. 灰度斜坡上的一阶导数必须非零。

对于二阶导数：

1. 恒定灰度区域的二阶导数必须为零；
2. 灰度台阶或斜坡开始处和结束处的二阶导数必须非零；
3. 灰度斜坡上的二阶导数必须为零。

6. 空间锐化滤波器

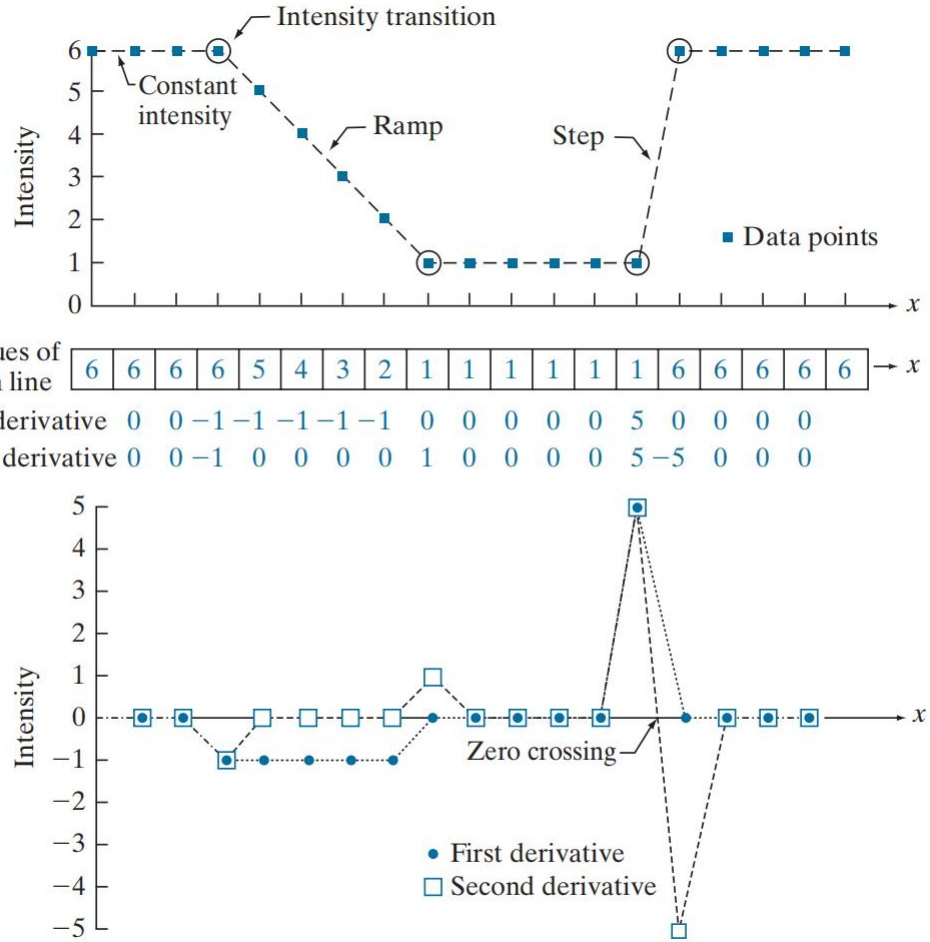
一维函数 $f(x)$ 定义如下一、二阶差分

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x) \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

(a)图像中水平扫描线的剖面，显示了斜坡、台阶边缘和恒定段;

(b)扫描线及其导数的值;

(c)显示了过零点的导数图形。在图(a)和图(c)中，为便于查看，已用虚线连接了各个点



自然图像中的边缘在灰度上通常类似于斜坡（Ramp）过渡

6. 一阶微分锐化 v.s. 二阶微分锐化

- 一阶微分处理通常会产生较宽的边缘；二阶微分处理对细节有较强的响应，如细线和孤立点；
- 一阶微分处理一般对灰度阶梯有较强的响应；二阶微分处理对灰度级阶梯变化产生双响应（双边缘），其中零交叉在检测、识别上有用。
- 二阶微分在图像中灰度值变化相似时，对线的响应要比对阶梯强，且点比线响应强。
- 大多数应用中，对图像增强来说，二阶微分处理比一阶微分好一些，因为形成增强细节的能力好一些。由于这一原因及实现和扩展都简单，对图像增强多应用二阶微分处理。

6. 使用二阶导数锐化图像—拉普拉斯

对连续二元函数，最简单的各向同性（旋转不变）二阶微分算子是拉普拉斯（Laplacian）算子

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

离散情况

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$$

$$\nabla^2 f = [f(x+1,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) + f(x,y-1)] - 4f(x,y)$$

可用于检测图像中的灰度突变区域（孤立点、线等）

6. 常见的拉普拉斯滤波器

$$\nabla^2 f = [f(x+1,y)+f(x-1,y)+f(x,y+1)+f(x,y-1)]-4f(x,y)$$

0	1	0
1	−4	1
0	1	0

1	1	1
1	−8	1
1	1	1

0	−1	0
−1	4	−1
0	−1	0

−1	−1	−1
−1	8	−1
−1	−1	−1

a b c d

FIGURE 3.45 (a) Laplacian kernel used to implement Eq. (3-53). (b) Kernel used to implement an extension of this equation that includes the diagonal terms. (c) and (d) Two other Laplacian kernels.

特点：1. 中心对称；2. 中间值的绝对值大； 3. 和为零。

6.使用二阶导数锐化图像—拉普拉斯

$$g(x,y)=\begin{cases} f(x,y)-\nabla^2 f(x,y), & \text{当拉普拉斯滤波中心系数为负} \\ f(x,y)+\nabla^2 f(x,y), & \text{当拉普拉斯滤波中心系数为正} \end{cases}$$

将原始图像叠加到拉普拉斯变换后的图像



原图



利用

0	1	0
1	−4	1
0	1	0

滤波



滤波后叠加到原图

6.不同滤波核的增强效果对比







原图

不同滤波核的增强效果对比

0	1	0
1	−4	1
0	1	0

1	1	1
1	−8	1
1	1	1

6. 基于一阶微分的图像锐化—梯度

图像f在坐标(x,y)处的梯度定义如下

$$\nabla \mathrm{f} \overset{\Delta}{=} grad(f) = \left[g_x,\ g_y\right]^T = \left[\frac{\partial f}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial y}\right]^T$$

由函数的偏导数组成的向量，梯度表示函数在各个自变量方向上的变化率。

梯度方向：表示函数在该坐标下变化最快的方向。

梯度的模：表示函数在该坐标处沿梯度方向的最大变化率。

L_2范数定义：$M(x,y) = mag(\nabla \mathrm{f}) = \left[g_x^2 + g_y^2\right]^{1/2}$

L_1范数定义：$M(x,y) \approx \left|g_x\right| + \left|g_y\right|$

减少计算量，但丢失了L_2范数一些性质，如各向同性。

可通过计算图像个点中梯度的模得到与图像大小一致的图像M(x,y).

在不产生歧义情况下，M(x,y) 也称为梯度。

6. 离散图像的梯度计算

在2×2的掩模上的交叉差分（Robert交叉梯度算子）：

$$M(x,y) \approx |z_9 - z_5| + |z_8 - z_6|$$

−1	0
0	1

0	−1
1	0

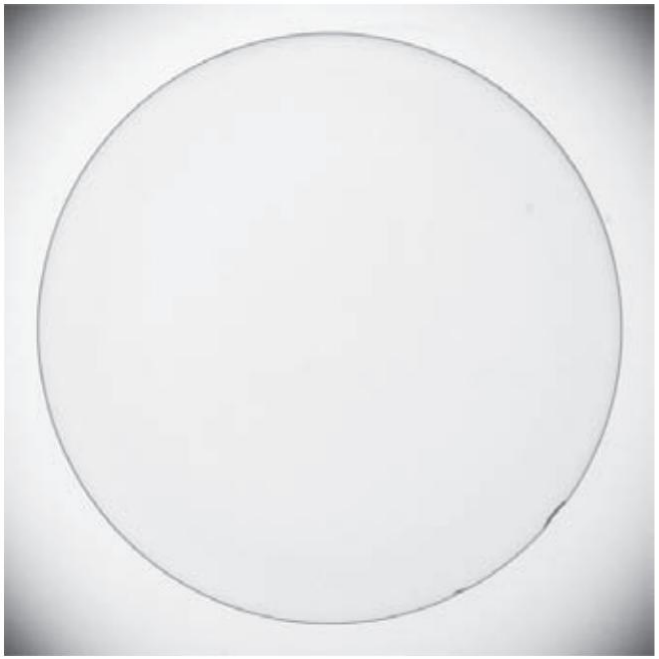
在3×3的掩模上计算（Sobel算子）

$$M(x,y) \approx |(z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)| + |(z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)|$$

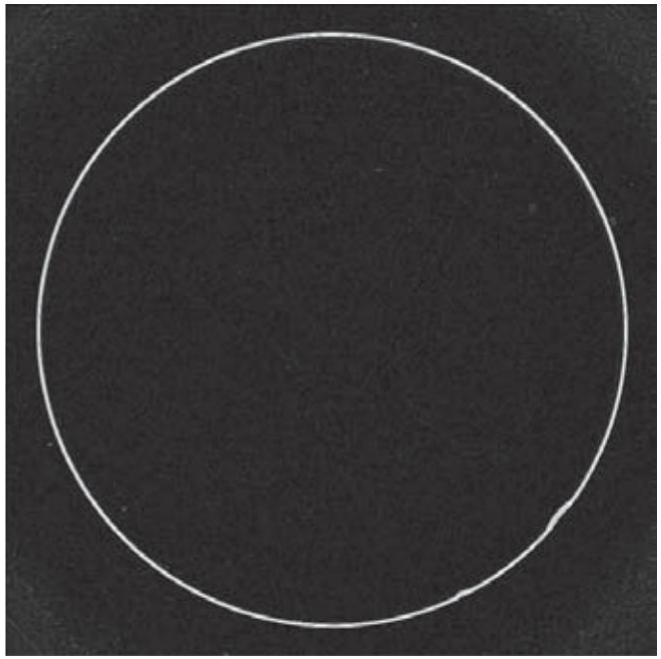
−1	−2	−1
0	0	0
1	2	1

−1	0	1
−2	0	2
−1	0	1

6. 用于边缘增强的梯度处理



(a)隐形镜片的图像(注意4点钟和5点钟方向边界上的缺陷)



(b)Sobel 梯度

用于产品的检验，突出了边沿缺陷和灰度平坦区域突变（小斑点），去掉灰度不变或变化缓慢的阴影。

6. 钝化遮蔽和高提升滤波

钝化遮蔽（从原图像中减去一副钝化图像）步骤：

1）获得模糊原图像 $\bar{f}(x,y)$

2）构造模板 = 从原图像减去模糊后的图像

$$g_{mask}(x,y) = f(x,y) - \bar{f}(x,y)$$

3）将模板与原图像相加

$$g(x,y) = f(x,y) + kg_{mask}(x,y)$$

k=1 为钝化掩蔽；

k>1 为高提升滤波；

k<1 则不强调钝化模板的贡献。

6. 钝化掩蔽的效果示意

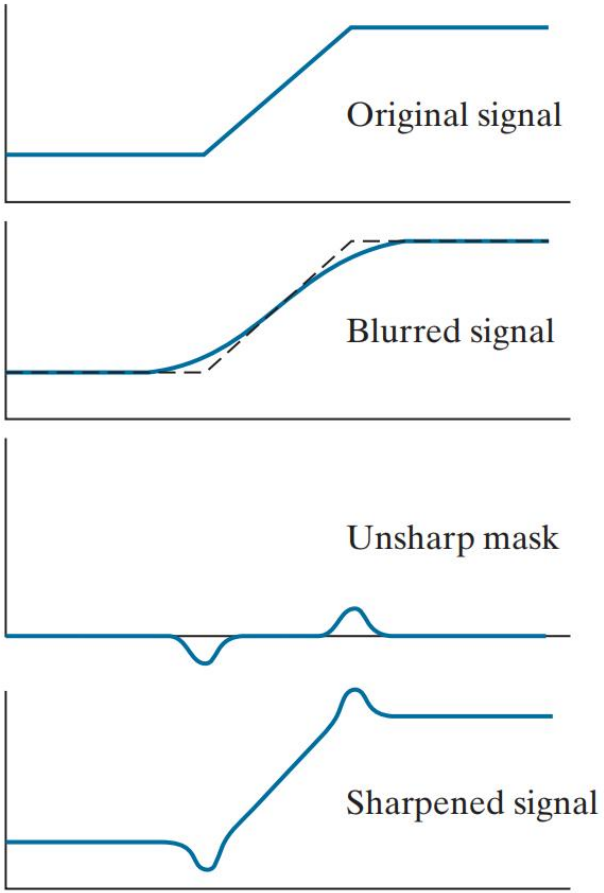
钝化掩蔽机理的一维说明:

(a)原始信号;

(b)以原来显示的斜线作参考的模糊信号;

(c)钝化的模板;

(d)将(c)加入(a)而获得的锐化信号



6. 钝化掩蔽和高提升滤波示例



a b c
d e

FIGURE 3.49 (a) Original image of size 600×259 pixels. (b) Image blurred using a 31×31 Gaussian lowpass filter with $\sigma = 5$. (c) Mask. (d) Result of unsharp masking using Eq. (3-56) with $k = 1$. (e) Result of highboost filtering with $k = 4.5$.

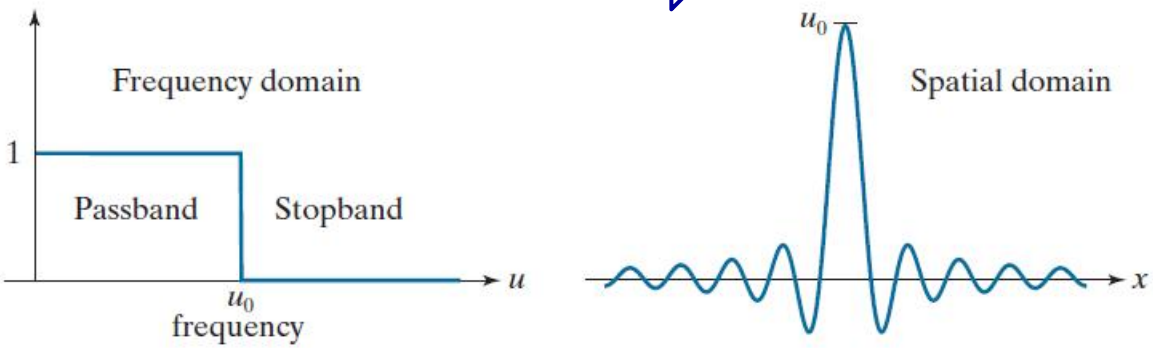
第三章:灰度变换与空间滤波

1. 背景
2. 一些基本的灰度变换函数
3. 直方图处理
4. 空间滤波基础
5. 平滑（低通）空间滤波器
6. 锐化（高通）空间滤波器
7. **低通、高通、带阻和带通滤波器**
8. 组合使用空间增强方法



7. 一维理想低通（频率v.s.空域）

傅里叶逆变换

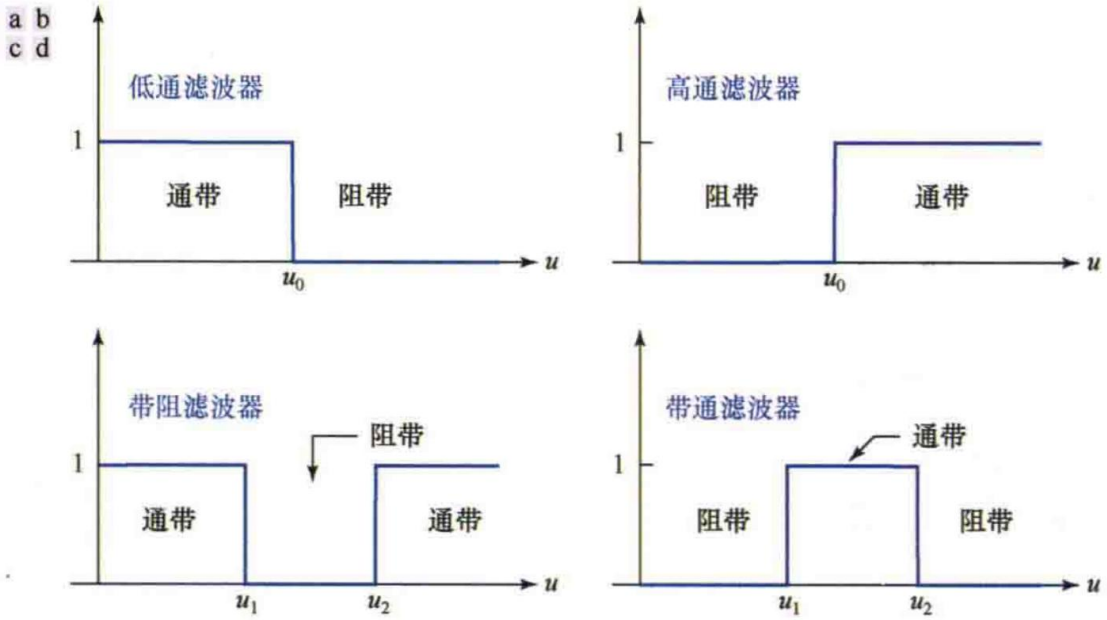


傅里叶变换

a b

FIGURE 3.32
(a) Ideal 1-D low-pass filter transfer function in the frequency domain. (b) Corresponding filter kernel in the spatial domain.

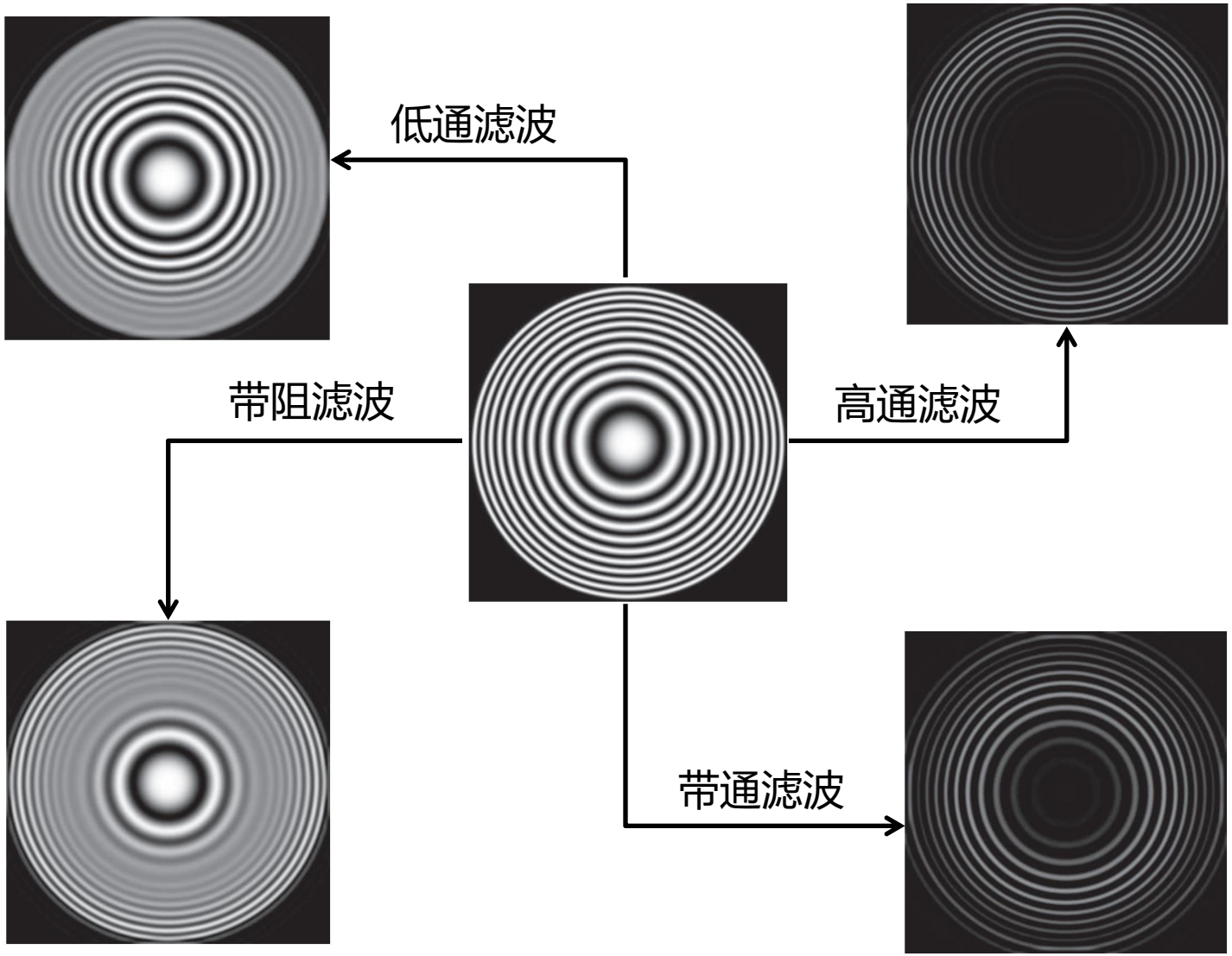
7. 低通、高通、带阻和带通滤波器



用低通滤波器表示的 4 类主要空间滤波器。单位冲激的中心与滤波器核的中心重合

滤波器类型	用低通核 lp 表示的空间核
低通	$lp(x,y)$
高通	$hp(x,y)=\delta(x,y)-lp(x,y)$
带阻	$br(x,y)=lp_1(x,y)+hp_2(x,y) = lp_1(x,y)+[\delta(x,y)-hp_2(x,y)]$
带通	$bp(x,y)=\delta(x,y)-br(x,y) = \delta(x,y)-[lp_1(x,y)+[\delta(x,y)-lp_2(x,y)]]$

7. 低通、高通、带阻和带通滤波器



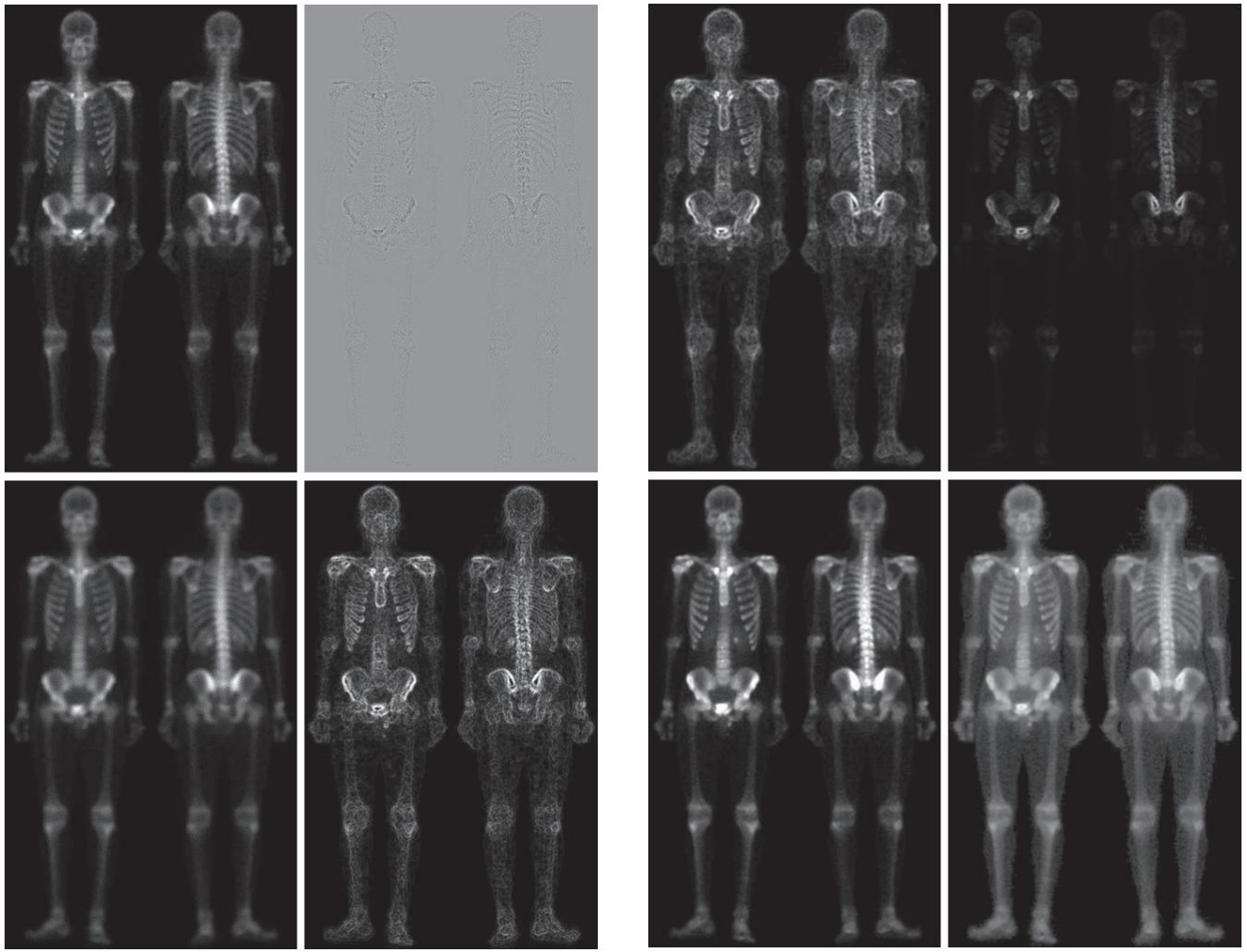
第三章:灰度变换与空间滤波

1. 背景
2. 一些基本的灰度变换函数
3. 直方图处理
4. 空间滤波基础
5. 平滑（低通）空间滤波器
6. 锐化（高通）空间滤波器
7. 低通、高通、带阻和带通滤波器
8. **组合使用空间增强方法**



8. 组合使用空间增强方法

在实际应用中经常要考虑混合空间增强 （详见书本 p.129 – p. 130）



作业:

3.4、3.5、3.11、3.21、3.24，3.26、3.29、3.38、3.44



编程1：直方图均衡化编写一个计算图像直方图的程序，实现3.3.1节中讨论的直方图均衡化技术，下载图(a)，对其进行直方图均衡化。（结果应包括原始图像、其直方图的图、直方图均衡转换函数的图、增强图像及其直方图的图）

编程2：利用拉普拉斯算子增强根据式(3.54)相关的拉普拉斯增强技术，利用图3.45(d)所示的拉普拉斯核，下载图(b)，对其进行拉普拉斯锐化。



图(a)



图(b)

编程3：ppt 22 关于位平面的研究